

EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

NO	SPECIFICATION	SINGLELINE DIAGRAM	FRONT PANEL DESIGN
12	อุปกรณ์ปรับปรุงตัวประกอบกำลัง (Power Factor Correction) อุปกรณ์ปรับปรุงตัวประกอบกำลัง (Power Factor Correction)		
1	ทั่วไป ไอโตนิกเคเบิ้ลเคเบิลเบรคเกอร์ สำหรับปรับค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์อย่างอัตโนมัติซึ่งเป็นแบบ Non - Inflammable และเป็นไปตามมาตรฐานของ IEC 831, CSA C22.2, VDE 0560-46/47 และ VL 810		
2	ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งไอโตนิกเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์ และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามที่แสดงในแบบ และระบุในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ		
3	ความต้องการทางด้านเทคนิค 3.1 พิกัด ไอโตนิกเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์จะต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะอย่างน้อยดังต่อไปนี้ - ชนิด Indoor (Dry Metalized-Film) - แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 400V 50Hz - กำลังไฟฟ้าที่ออกแบบ ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ - จำนวนขั้นที่สลับ (Switching Steps) ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ - กำลังงานสูญเสีย < 0.2 W / kVAR ที่ Dielectric และ 0.4 W /kVAR ของ Total - แรงดันควบคุม 220 V. - แรงดันเกิน ไม่น้อยกว่า 1.1 (24h / 24h) เท่าของ Rated Voltage - กระแสเกิน ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า - อุณหภูมิแวดล้อม 55°C		
3.2	รายละเอียดทางด้านการทำงานและการสร้าง เคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์จะต้องเป็นชนิดที่ประกอบด้วยเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์ ย่อยหลาย ๆ ตัวที่รวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียว โดยที่อุปกรณ์ควบคุมจะประกอบด้วยชุดเครื่องมือที่จะติดตั้งภายในแผงหลัก มีกรวยระบายอากาศ และต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ประกอบด้วย - ฟิวส์เป็นแบบ Fused Load Break ป้อนกำลังเข้าของระบบเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์ พร้อมฐานฟิวส์ 3 เฟส ชุดติดตั้งบนบัสบาร์ (Bus-mounting Fuse Base with Shock Protection and Grip Lug Covers) - คอนแทกเคเบิล ชนคานเบรคเกอร์บนรางของเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์ พร้อมชุดลดการสั่นพ้อง (Damping Resistor) หรือเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถทนค่ากระแส浪涌ได้ไม่น้อยกว่า 180 เท่า - Discharge Coil (เพื่อเป็นชนิดที่รวมเข้าด้วยกันกับเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์) - kVAR Controller ชนิดที่มีเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์และกรวยระบายอากาศ โดยสามารถอ่านค่าการไม่ปกติได้ถึงค่าที่ 13h และสามารถป้องกันเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์เสียหายจากการไม่ปกติได้ - Automatic and Manual Switching Device		
3.3	อุปกรณ์ควบคุมจะต้องติดตั้งอยู่ที่ส่วนบนของเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์ เคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์จะต้องเป็นแบบที่สามารถติดตั้งและต่อเติมได้โดยไม่ต้องทำการรื้อถอนตัวอื่น ๆ ชุดไอโตนิกเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์จะต้องประกอบด้วยชุดเครื่องมือที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและการทำงานตามมาตรฐาน IEC 831 มาแล้วจากโรงงานก่อนนำมาติดตั้ง		
4	การติดตั้ง ไอโตนิกเคเบิลเคเบิลเบรคเกอร์ จะต้องติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตและตามที่แสดงไว้ในแบบอุปกรณ์		
13	แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Switchgear) แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Switchgear)		
1	ทั่วไป แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ผลิตตามมาตรฐาน IEC โดยให้ใช้แบบชนิด Dead-Front Modular Type of Standard Design, Form 2b แบบ Partial Type Test สำหรับแผงสวิตช์ไฟฟ้า (Main Switchgear) และจะต้องมีระบบนิยามและมาตรฐานของการไฟฟ้า ฯ		
2	ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง แผงสวิตช์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามที่แสดงไว้ในแบบและระบุในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ โดยทั่วไปแผงสวิตช์ไฟฟ้าจะต้องเป็นแบบชนิดมาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับแผงสวิตช์ไฟฟ้า (Main Switchgear) กำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ		
3	ความต้องการทางด้านเทคนิค 3.1 พิกัด แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำจะต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้ - แรงดันระบบ 3 เฟส 4 สาย 415/240V 50 Hz - Insulation Level 1,000 โวลต์ - กระแสต่อเนื่อง ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ - กระแสลัดวงจร ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ - Degree of Protection IP 31 - Max. Ambient Temp 40°C - Temp Rise 25°C (ประมาณ)		

[illegible]

EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

NO	SPECIFICATION	SINGLELINE DIAGRAM	FRONT PANEL DESIGN
	20) บัสบาร์ ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องตามมาตรฐาน IEC 60439-1 โดยคำนวณที่ Ambient Temp เท่ากับ 40 องศาเซลเซียส		
	บัสบาร์ให้ติดตั้งบนบัสบาร์ Holder ส่วนบัสบาร์ที่ต่อต้านหม้อแปลงให้ใช้ Flexible Busbar		
	21) Busbar Holder เข้ากันได้กับ High Grade Polymer หรือ Epoxy แยกสองชิ้นประกบบัสบาร์ Resin หรือ Fiber Glass Reinforced Polyester ห้ามใช้วัสดุพวก Gels Bakedite หรือ Phenolic เป็นหรือผสมลงรวมในพลาสติก		
	Busbar Holder ต้องมีเอกสารรับรองการทดสอบการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบันต่างประเทศที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ		
	22) ระยะห่างระหว่างเฟสและสายหรือ Ground เป็นไปตามที่กำหนดในไฟฟ้ากำหนด		
	25) Busbar ที่เดินเข้า CB ต้องมี Insulator รองรับ		
	26) การจะระบุและการต่อเชื่อมบัสบาร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 43673 และต้องมีความแข็งแรงที่ยึดติดหรือรองรับได้ในขณะลัดวงจรไม่น้อยกว่า 50kA ที่ 415 VAC (หรือตามที่แสดงในแบบ)		
	27) ต้องมีมิติขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของบัสบาร์ในแง่พื้นที่ติดตั้งภายในตู้ ยาวตลอดตู้และเชื่อมกับระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าภายในตู้โดยใช้สายดินขนาด 120 ตร.ม.ม.อย่างน้อย 2 จุด (หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ)		
	28) มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ (Motor Starter) (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง สำหรับ Motor Control Center) ให้ใช้แบบ Direct-on-Line (D.O.L.) หรือแบบ Closed Transition Star-Delta (Y-D) หรือแบบ Soft Start หรืออื่น ๆ โดยมีมิติที่ขนาดตามขนาดของมอเตอร์ ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้		
	- คอมแพคตเตอร์ และไอเวอร์โรตเตอร์ มีฟังก์ชันตามที่เหมาะสมกับการใช้งานทางภาคใต้และสามารถรับกระแสของมอเตอร์และเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี		
	- ไอเวอร์โรตเตอร์มี ใช้ใช้ชนิดที่ติดตั้งครบทุกเฟส		
	- แรงดันคอยล์ 220V 50 Hz (หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ)		
	- มีจำนวนพ่นสีเคลือบสีของคอนแทคเตอร์แต่ละตัวไม่น้อยกว่า 2NiO+2NiC นอกเหนือจากการใช้งานระบบควบคุม สำหรับใช้งานในระบบการแสดงผลต่าง ๆ เช่น ใช้งานเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) เป็นต้น		
	29) หม้อแปลงกระแส (CT) ชนิดหุ้ม Tropical Proof Insulation Class E (120°C) มีฟังก์ชันตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยมีการเบสด้วยภูมิ 5A และติดตั้งเพื่อให้สามารถวัดได้ทุกเฟส Accuracy Class1 หรือดีกว่า สำหรับการเลือกใช้อัตรากระแสให้คำนึงถึงค่า Overload Capacity อย่างน้อย 1.5 เท่า		
	30) อุปกรณ์หรือเครื่องวัด เช่น โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง) ฯลฯ ต้องเป็นชนิดติดตั้งในแผงวงรีหรือ สามารถกันฝุ่นและความชื้นได้ดี โดยมีขนาดประมาณ 96 x 96 ม.ม. Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า		
	34) หลอดแสดงเป็นแบบติดผนังเรียบแบบวงรีหรือ ใช้หลอดไส้ 0.6W 6V หรือหม้อแปลง 220V/6V ผ่าครอบเป็นหลอดติดแบบเลนส์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 ม.ม.		
	35) ป้ายชื่อทั้งหมด ต้องจัดทำและติดตั้งในแต่ละส่วนของแผงวงรีหรือไฟฟ้าแรงต่ำ		
	36) ต้องจัด Minor Diagram ขนาดกว้าง 10 ม.ม. พิกัด 3 ม.ม. แสดง Single Line ของระบบไฟฟ้า		
4	การติดตั้ง		
	แผงวงรีหรือไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัผู้ผลิต และตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการโดยใช้ Expansion Bolt และ/หรือวงสำหรับยึดตู้กับพื้น ซึ่งเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสูงจากระดับพื้น 150 ม.ม.		
5	การทดสอบ		
	โรงงานผู้ผลิตต้องผลิตและประกอบแผงวงรีไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบที่ได้ผ่านการทดสอบ Type Test ในขนาดที่กักตักไม่ต่ำกว่าที่ระบุในแบบ โดยสถาบันต่างประเทศที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ และให้หนังสือรับรองแบบที่ได้ผ่านการทดสอบ Type Test ดังกล่าวตลอดจนได้รับการตรวจสอบและการไฟฟ้า ๖ นั่นคือให้ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ และสายอื่น รวมทั้งตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง การทดสอบได้แก่การตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ และภายในแผงวงรีหรือพื้นแรงต่ำตรวจสอบ Dielectric Test, การทดสอบ Ground Protective Measure, ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์และตรวจสอบการรับสกรูด้วยแม่แรงแจนอน์ ตามมาตรฐานสากล ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ๖ ดังกล่าว ถ้าหากมีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่ผิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น		
6	หนังสือคู่มือ		
	ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือคู่มือการบำรุงรักษา และวิธีใช้แผงวงรีหรือไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 4 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้แทน		
7	เครื่องมือบำรุงรักษา		
	ผู้รับจ้างจัดเครื่องมือรถยกและไฟฟ้าแรงต่ำ (HRC Fume) สำหรับดึงฟิวส์แรงต่ำโดยมีเฉพาะจำนวน 1 อัน มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน		

EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

NO	SPECIFICATION	SINGLELINE DIAGRAM	FRONT PANEL DESIGN
21	แผงอัตโนมัติการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ (Automatic Transfer Switch Panel Board) 1 หัวใบ ข้อกำหนดในคอนนี้ควรบอกควารายละเอียดการจัดหาและติดตั้งโ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ (Automatic Transfer Switch,ATS) ซึ่งใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งโ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนไฟฟ้ในกรณีฉุกเฉินตามที่แสดงในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ 3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 3.1 พิกัดของโ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ควาระวังสูง - แรงดันระบบ 3 เฟส 4 สาย 400V/230V 50Hz - พิกัดของสถานะตามที่จะระบุไว้ในแบบ - คุณสมบัติเชิงกลของ Automatic Transfer Switch (ATS) ประกอบด้วย Loadbreak Switches ไม่อนุญาตให้ใช้ Circuit Breaker และ Contactor มาปะกษแทนเป็นชุด ATS และไฟฟ้ต้องได้รับมาตรฐาน IEC 60947-3,NF-EN60947-3,BS-EN60947-3 หรือ VDE 0660/107 ในกรณีที่ต้องวงจร (Making) และตัดวงจร (Breaking) พร้อมทั้ง IEC 947-6-1 ในกรณีมีคอนนี้กรรวมเป็นชุดสำเร็จรูป - ลักษณะการทำงานเป็นแบบ Mechanical Interlock Mechanical Held โดยใช้ Operation - Automatic Transfer Switch (ATS) ต้องทำงานโดยใช้หลักการของมอเตอร์ขับเคลื่อนเลือกมาลไป ไม่จำกัดต่อวงจรเท่านั้น และถูกออกแบบติดตั้งเป็นชุดสำเร็จรูป (compact unit) จากโรงงานผู้ผลิตและ Automatic Transfer Switch (ATS) จะต้องสามารถตัดต่อเลือกแหล่งจ่ายไฟในขณะมี Load ต่ออยู่ได้ - Automatic Transfer Switch (ATS) ต้องสามารถทำการ Transfer ระบบทั้ง 3 เฟสและรวมถึงสายนิวทรอนได้ในกรณีที่จะระบุไว้ในแบบ Automatic Transfer Switch (ATS) ต้องสามารถทำงานในแบบหมุนด้วยมือได้ (Manual) โดยจะต้องมีตัวรีหรือถูกผูกมัดกับตัว ATS เพื่อเลือกจะใช้ ATS ที่ทำงานในแบบอัตโนมัติ (Automatic) หรือด้วยมือ (Manual) และจะต้องมีหน้าสัมผัสแยกสถานะการทำงาน (Auxiliary contact) ติดตั้งสำเร็จรูปอยู่ภายใน ATS เพื่อสำหรับบอกสถานะการทำงานของ ATS 3.2 พิกัดชุดควบคุมของAutomatic Transfer Switch - ชุดควบคุมการทำงานของ Automatic Transfer Switch ควารวมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และมีตัวหน่วงเวลา (Time delay) ที่สามารถปรับตั้งค่าเวลาในการ Transfer ได้ - ชุดควบคุมการทำงานของ Automatic Transfer Switch จะต้องมึ LED แสดงสถานะการทำงานของ Automatic Transfer Switch ให้ว้อยู่ในตำแหน่งใด มีแหล่งจ่ายโดยมาบ้าง - ชุดควบคุมการทำงานของ Automatic Transfer Switch สามารถตรวจสอบและทำการตัดค่าเซตภาวะแรงดันปกติ , แรงดันเกิน,แรงดันต่ำ,ความถี่ทางไฟฟ้าเกิน,ความถี่ทางไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานและลัดค่า Hysteresis และ Therahold ได้ ชุดควบคุมการทำงานของ Automatic Transfer Switch จะต้องมแสดงค่าแรงดันและค่ากระแสการ SET ค่าทั้งของทั้ง 2 แหล่งจ่ายได้จากรายละเอียดของชุดควบคุมการทำงานของ Automatic Transfer Switch ได้ 3.3 แผงอัตโนมัติการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ เป็นลักษณะตู้เหล็กที่พื้นที่มีคุณสมบัติ และขบวนการของแผงสวิตซ์ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Switchgear) โดยที่แผงหน้าส่เฟ้อร์สวิตซ์มีอุปกรณ์เครื่องรีฟต่างๆดังนี้ 1) อุปกรณ์วัดทางด้านไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินมิวอลต์มิเตอร์ และเวลส์ซีลเกเซอร์สวิตซ์ 2) อุปกรณ์วัดทางด้าน Normal Source มิวอลต์มิเตอร์และเวลส์ซีลเกเซอร์สวิตซ์ 3) อุปกรณ์วัดทางด้านโหลดมิเตอร์และแอมป์รีลเกเซอร์สวิตซ์พร้อมหน้าองเลการะเล 4) ชุดของแผงไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือ Normal Source และ Stand by Source ลักษณะของแผงอัตโนมัติการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ ต้องเหมือนกับแผงของสวิตซ์แรงต่ำซึ่งติดตั้งอยู่ติดกัน 5) Digital Metering System ไฟฟ้าใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ 6) ชุดเลือกการทำงานของ ATS (Auto,Off,Manual) 3.4 กาทำงาน 1) เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับลง ไฟฟ้าจะไม่ครบทุกเฟส หรือแรงดันไฟฟ้าเฟสหนึ่งต่ำกว่า 70% ของแรงดันระบบภายใน 0-60 วินาที (โดยปกติตั้งไว้ที่ 3 วินาที) เครื่องยนต์จะสลับเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องยนต์สลับครั้งแรกถ้าไม่ติดชุดสลับเครื่องอัตโนมัติจะสลับใหม่ติดต่อกันได้อีก 4 ครั้ง เมื่อสลับเครื่องครบ 5 ครั้งแล้วเครื่องยนต์ยังไม่ติด มอเตอร์สลับรถ จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และมีสัญญาณไฟโซ่ร่นำผู้ห้อง Over Crank หลังจากตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Reset Over Crank สัญญาณไฟโซ่ร่นำผู้ห้อง Over Crank จะดับไป แล้วชุดโ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ใหม่อีก 2) เมื่อสลับเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้ว เครื่องยนต์จะวิ่งทำงานประมาณ 0-6 วินาที (โดยปกติตั้งไว้ที่ 5 วินาที) จึงจะขึ้นโหลดจ่าย ไฟและไฟแรงโซ่ร่นำผู้จะมีสัญญาณไฟสว่างที่ห้อง Stand By Source 3) เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้ากลับมาปกติครบทั้ง 3 เฟสภายใน 0-10 นาที (โดยปกติตั้งไว้ที่ 5 นาที) โ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโหลดจากโหลดไปเครื่องสลับไปทางโหลดของการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แต่เครื่องยนต์ยังวิ่งทำงานไม่เกิน 6-30 นาที (โดยปกติตั้งไว้ที่ 5 นาที) จึงจะดับเครื่องยนต์เอง ในการนี้ไฟของการไฟฟ้ามาแล้วภาคต้นไปอีกในขณะเครื่องยนต์ดับตัวไปแล้ว โ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ จะกลับไปที่ทำงานตามข้อ 2) ใหม่ทันที 4) ภายในทุกๆอาทิตย์ เครื่องยนต์จะสลับเครื่อง และวิ่งุ่นเครื่องเป็นเวลานาน 15-30 นาที (ปกติตั้งไว้ที่ 15 นาที) และจะดับเครื่องยนต์เอง สามารถกำหนดเวลาได้ตามความต้องการในภายหลัง ในช่วงระยะรุ่นเครื่องยนต์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนโหลดจ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่ช่วยระยะรุ่นเครื่อง ไฟของการไฟฟ้าเกิดขึ้นไป โ้โตมติกการานส่เฟ้อร์สวิตซ์ จะเริ่มทำงานตามข้อกำหนดข้อ 2) ทันที		

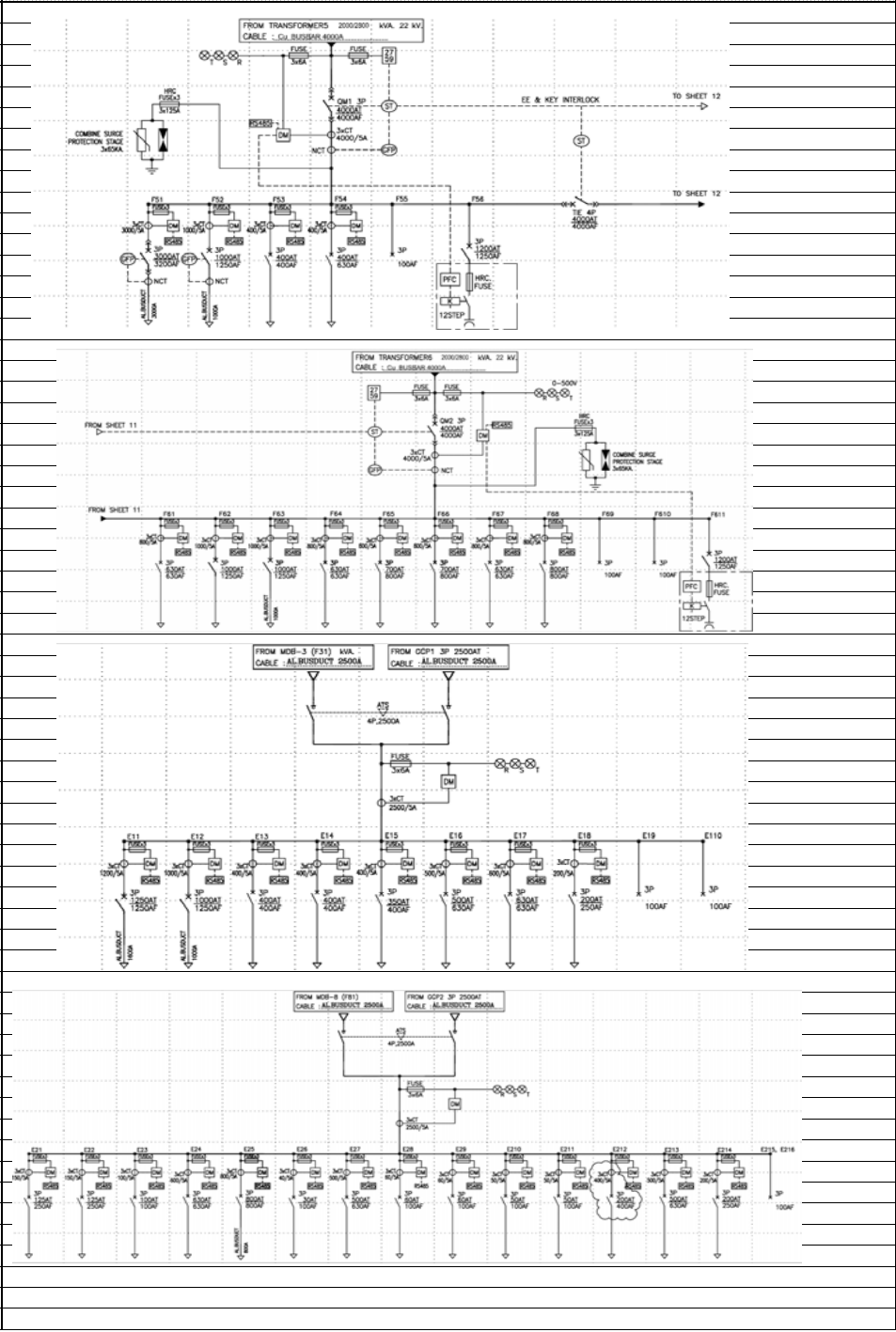
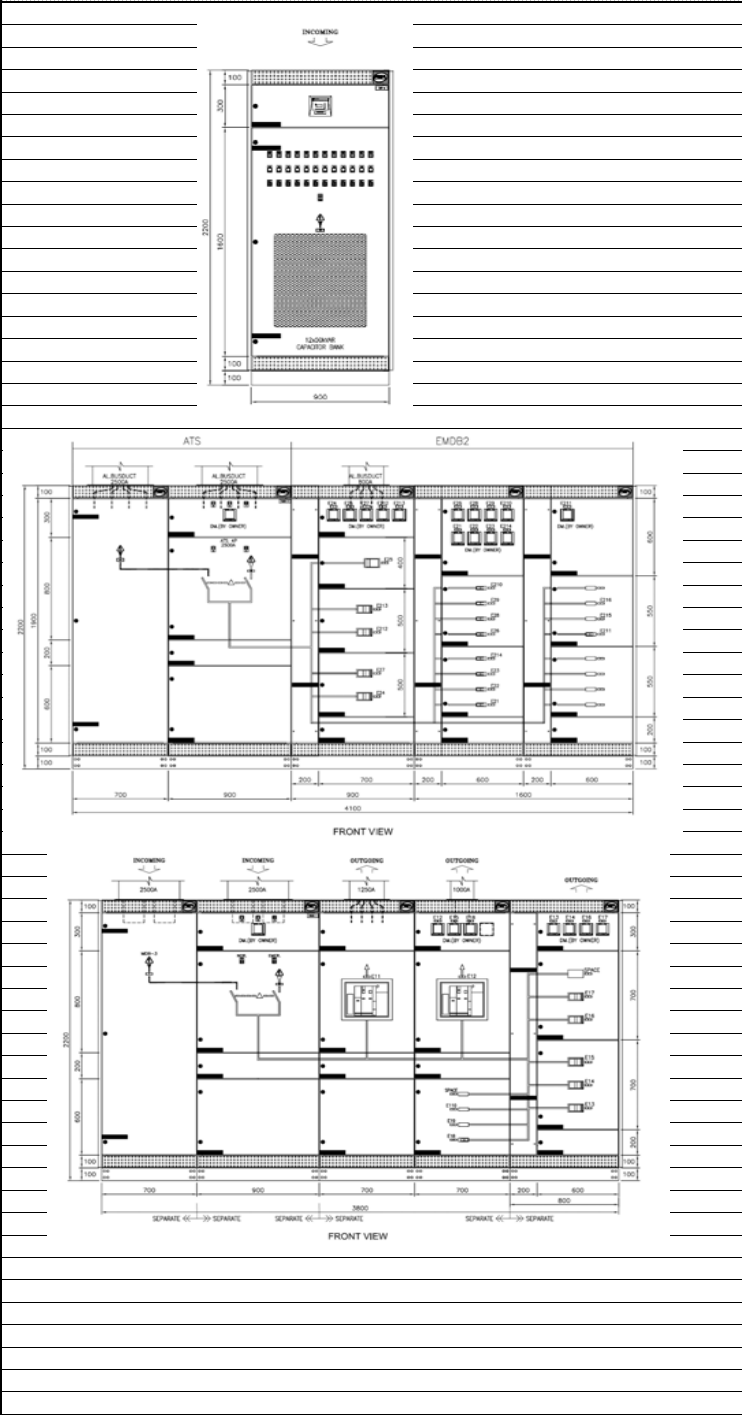
EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

NO	SPECIFICATION	SINGLELINE DIAGRAM	FRONT PANEL DESIGN
	4 การติดตั้ง		
	โคมติดตั้งการเชื่อมต่อรีเลย์ ต้องติดตั้งในลักษณะเดียวกันกับขั้วบนแผงรีเลย์ให้พื้นแรงต่ำและติดตั้ง		
	ขั้วบนแผงรีเลย์ให้ทำจากเงิน		
23	Surge Protection Devices อุปกรณ์ป้องกันแรงดันแล็รจ		
1	ทั่วไป		
	อุปกรณ์ป้องกันแรงดันแล็รจจากฟ้าผ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันกระแสฟ้าผ่าและแรงดันแล็รจ เนื่องจากฟ้าผ่าและการส่วที่ซึ่ง เป็นอุปกรณ์แต่ละแบบขึ้นกับลักษณะการติดตั้งดังนี้		
2	ขอบเขต		
	ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันแรงดันแล็รจจากฟ้าผ่า หรืออุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดทุกประการ รวมถึงจะต้องแนบผลการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันของรัฐที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันแล็รจจากฟ้าผ่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC กับ VDE หรือ ANSI กับ UL		
3	อุปกรณ์ป้องกันแรงดันแล็รจสำหรับด้าน Power Supply		
1)	SPD1 (Combined Lightning Current and Surge Voltage Arrester : Class B+ Class C) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันจั้งขึ้น และขึ้นกลาง (COARSE and medium Protection) ใช้ติดตั้งที่ Main Distribution Board (MDB) มีลักษณะอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) Arc quenching spark gap (Arrester Class I/B) และ 2) Metal Oxide Varistor (Class II/C) โดยอุปกรณ์ทั้งสองส่วนสามารถถอด-เปลี่ยนแยกออกจากกันได้เมื่อเกิดความเสียหาย ฟ้าผ่าที่ตก และฟ้าัดกระแสฟ้าผ่า (Lightning Current) และ แรงดันแล็รจ (Surge Voltage) ซึ่งมีค่าออกมาบนคือให้สามารถทนและสามารถดักกระแสไฟไหลตาม (Line-follow Current) ซึ่งเกิดหลังจากการทำงานได้ อุปกรณ์สามารถแสดงจำนวนครั้งของแรงดันแล็รจ และเชื่อมต่อกับระบบ BAS พร้อมกันแสดง Popup window ที่ BMS Workstation ในขณะที่เกิดปัญหา โดยอุปกรณ์มีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดดังนี้		
1.1	Lightning Current Arrester		
	Technical Data		
	Arrester Class I / B		
	Nominal Voltage Un 230 Vac / 50 Hz		
	Arrester Voltage Uc ≥ 300 Vac / 50 Hz		
	Lightning test current (10/350 μs) acc. To IEC 1024-1 50 kA per phase		
	Quenching Short Circuit at Un without backup fuse 50 kA _{max}		
	Protection level ≤ 900 V		
1.2	Surge Voltage Arrester		
	Technical Data		
	Arrester Class II / C		
	Nominal Voltage Un 230 Vac		
	Arrester Voltage Uc 275 Vac		
	Nominal discharge Surge Current in (8/20 μs) 20 kA per phase		
	Max discharge Surge Current Imax (8/20 μs) 40 kA per phase		
	Protection level (5 kA) 1.00 kV		
	Protection level with in ≤ 1.35 kV		
	การติดตั้ง		
	ให้ติดตั้ง Lightning Current Arrester และ Surge Voltage Arrester ขนาดระหว่าง L-PE, N-PE สำหรับระบบ TN-S และควรติดตั้งขนาดระหว่าง L-PEN สำหรับระบบ TN-C ที่ Main Distribution Board (MDB) ต้องเชื่อมต่อสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อการทำงานของระบบผิดปกติไปยังระบบ BAS และให้มี back up fuse ขนาดเท่ากับขนาดกระแสของ Main CB/1.6 แต่ไม่เกิน 125 Amax gL (หรือขนาดชุดขนาดแบบ)		
2)	SPD2 (Surge Voltage Arrester)		
	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันระดับกลาง (Medium Protection : LPZ 1 - LPZ 2) ใช้ติดตั้งที่ Sub Distribution Board ลักษณะของอุปกรณ์ ฟ้าผ่าจาก Metal Oxide Varistor (MOV) ฟ้าผ่าที่ด้านแรงดันแล็รจที่ของเหลือจาก SPD1 โดยอุปกรณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน		
	1. ส่วน Base Element		
	2. ส่วน Plug Unit		
	ส่วน Base Element เป็นส่วนที่ใช้เป็นฐานเพื่อติดตั้งลงและเป็นฐานเพื่อติดตั้ง ชุด Plug Unit และจะต้องมีการ Code อุปกรณ์เพื่อป้องกันการใส่ Plug Unit ที่ไม่ตรงต้งแรงดันอื่น		
	ส่วน Plug Unit เป็นส่วนที่ใช้เป็น Surge Voltage Arrester มีองค์ประกอบหลักเป็น MOV และ/หรือ Spark Gap, ชุด Plug Unit จะต้องม indicator แสดงว่า อุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพใ้การได้กรณี Plug Unit ไม่อยู่ในสภาพใ้ใช้งานได้ Indicator จะแสดงคำว่า "Defect" หรืออื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Plug Unit นั้น ไม่อยู่ในสภาพใ้ใช้งานได้แล้ว ในขณะที่เดียวกัน Arrester จะต้องจัดตัวออกจากระบบโดยยึดไม่ติดเพื่อป้องกันการลัดวงจร		

EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

NO	SINGLELINE DIAGRAM	FRONT PANEL DESIGN	CUASE ESTIMATED 1	CUASE ESTIMATED3
1	FROM TRANSFORMER1 20000KVA, 22KV CABLE - Cu BUSBAR 4000A FROM TRANSFORMER2 20000KVA, 22KV CABLE - Cu BUSBAR 4000A FROM TRANSFORMER3 20000KVA, 22KV CABLE - Cu BUSBAR 4000A FROM TRANSFORMER4 20000KVA, 22KV CABLE - Cu BUSBAR 4000A	MED-1 MED-2 TE MED-3 MED-4 TE MED-5 TE MED-6 MED-7 TE MED-8		

EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

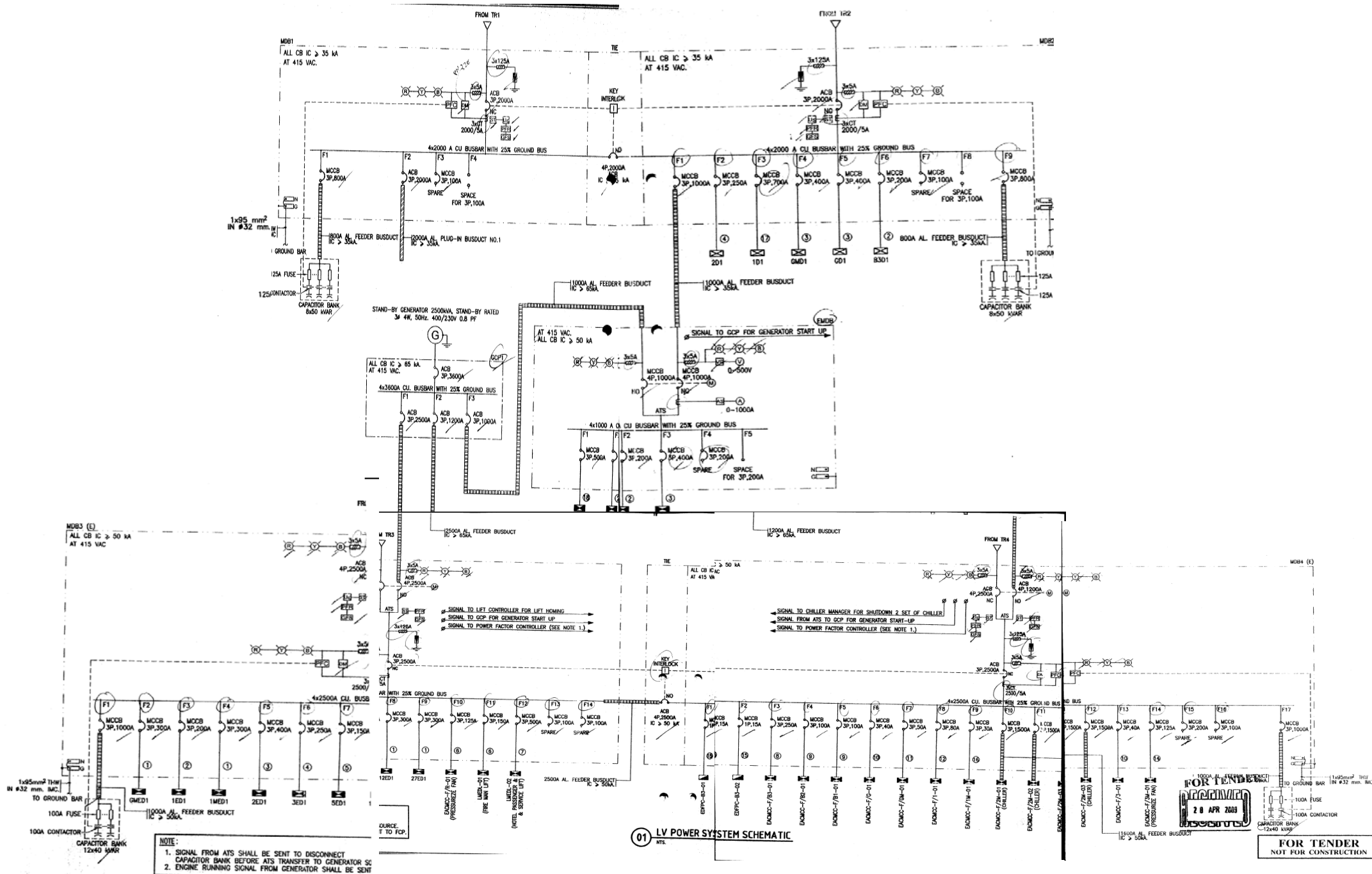
NO	SINGLELINE DIAGRAM	FRONT PANEL DESIGN	CUASE ESTIMATED 1	CUASE ESTIMATED3
				

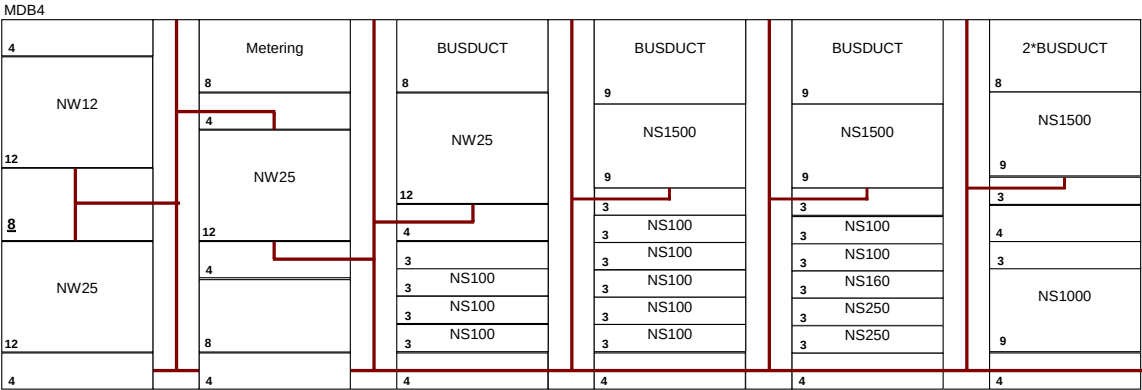
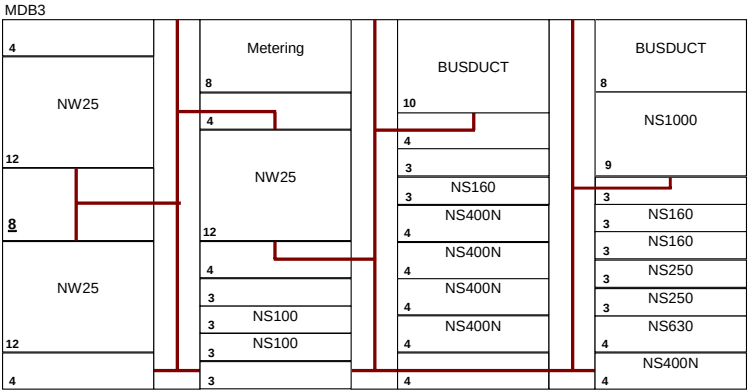
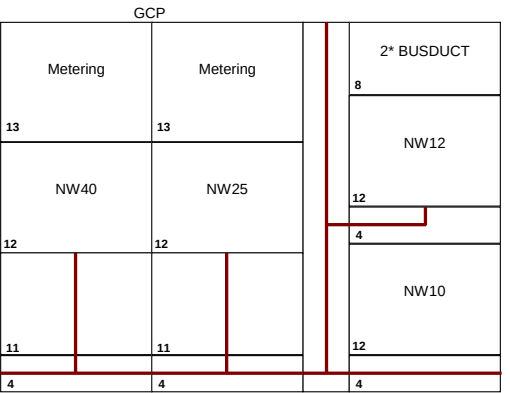
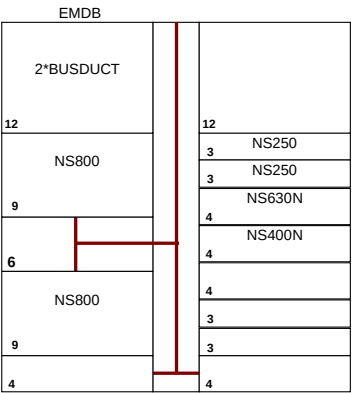
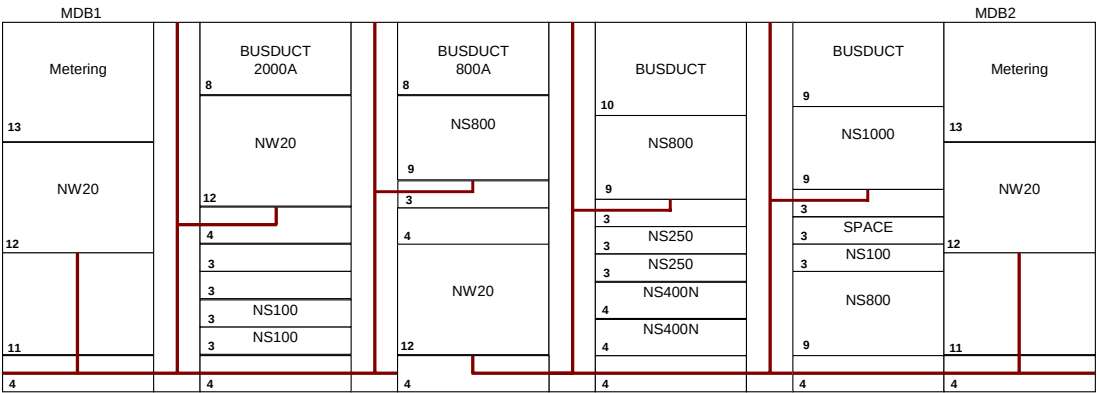
EXAMPLE FOR SWITCHBOARD ESTIMATED

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY				CUBICLES & CIRCUIT BREAKERS "
	CUBICLES (EE)					
	MDB-1&TIE&MDB-2 IC>=65 kA					
1	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0P with ground fault protection - Shunt release - Undervoltage with time delay unit - CE Contact	2	Cuase 1 492,645.00	Cuase 2 599,446.00		
2	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Shunt release - Undervoltage with time delay unit - CE Contact - 3 key interlock (VSRA3W)	1	332,242.50	406,583.00		
3	ACB NW32H1 3000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	2	321,945.00	401,146.00		
4	ACB NW12H1 1250A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	1	91,372.50	110,273.00		
5	ACB NW12H1 1200A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	2	129,000.00	165,600.00		
6	MCCB NS630H STR23SE 3P 500A (70KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	1	15,780.00	15,780.00		
7	MCCB NS400H STR23SE 3P 400A (70KA 400V)	2	19,680.00	19,680.00		
8	COMBINE SURGE LCA & SVA	2	100,000.00	100,000.00		
9	CUBICLE APPROX SIZE : W6600 x H2200 x D1200 mm.	1	998,515.00	1,348,515.00		1,348,515.00
			2,501,180.00	3,167,023.00		
	CAP.1-8					
1	POWER FACTOR CONTROL 12 STEP	1	14,520.00	14,520.00		
2	CAPACITOR 50 KVAR 400V	12	102,600.00	102,600.00		
3	MAGNETIC FOR CAPACITOR 50 KVAR	12	58,212.00	58,212.00		
4	CUBICLE APPROX SIZE : W900 x H2200 x D1200 mm.	1	125,545.00	125,545.00		
	- METERING					
	- CONTROL FUSE	4				
	- PILOT LAMP ' G'	12				
	- FANFILTER 6"	4				
	- THERMOSTAT	1				
	- TIMER RELAY	1				
	- CONTROL RELAY	10				
	- A-O-M SELECTOR SW.	1				
	- PUSH BUTTON SW. "G"	12				
	- PUSH BUTTON SW. "R"	12				
	- Bus-mounting Fuse Base with Grip Lug & micro sw.	12				
			300,877.00	300,877.00		
			2,407,016.00	2,407,016.00		2,407,016.00
	ASEFA CO.,LTD		MEANING	OF SERVICE MIND		

MDB-3&TIE&MDB-4 IC>=65 kA					
1	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0P with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - CE Contact	2	492,645.00	599,446.00	
2	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - CE Contact - 3 key interlock (VSRA3W)	1	664,485.00	406,583.00	
3	ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	1	135,172.50	162,773.00	
4	ACB NW16H1 1600A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	2	199,546.00	237,345.00	
5	ACB NW12H1 1200A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection	2	181,800.00	219,600.00	
6	ACB NW12H1 1200A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	2	129,000.00	165,600.00	
7	MCCB NS800H MIC 2.0 3P 800A (70KA 400V)	1	24,000.00	24,000.00	
8	MCCB NS630H STR23SE 3P 500A (70KA 400V)	1	15,780.00	15,780.00	
9	MCCB NS400H STR23SE 3P 400A (70KA 400V)	1	9,840.00	9,840.00	
10	COMBINE SURGE LCA & SVA	2	100,000.00	100,000.00	
11	CUBICLE APPROX SIZE : W7300 x H2200 x D1200 mm.	1	998,850.00	1,518,000.00	1,518,000.00
			2,951,119	3,458,967.00	
GCP					
1	ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Shunt release - CE Contact	1	137,722.50	165,323.00	
2	CUBICLE APPROX SIZE : W700 x H2200 x D1000 mm.	1	52,262.00	52,262.00	104,524.00
			217,585.00	217,585.00	
			435,170.00	435,170.00	
EMDB-1 IC>=50 kA					
1	ATS SIRCOVER 2500 SMVE 4P 2500A	1	444,480.00	444,480.00	
2	ACB NW12H1 1250A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit - CE Contact	1	64,973.00	83,272.50	
3	MCCB NS1000N MIC 2.0 3P 800A (50KA 400V)	1	34,800.00	34,800.00	
4	MCCB NS400N STR23SE 3P 400A (50KA 400V)	1	8,850.00	8,850.00	
5	MCCB NS250H TMD 3P 150A (70KA 400V)	1	5,700.00	5,700.00	
6	MCCB NS100H TMD 3P 50-60A (70KA 400V)	4	14,640.00	14,640.00	
7	CUBICLE APPROX SIZE : W3100 x H2200 x D1200 mm.	1	318,748.00	318,748.00	318,748.00
			892,191.00	910,490.50	
MDB-5&TIE&MDB-6 IC>=65 kA					
1	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0P with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - CE Contact	2	246,322.50	599,446.00	
ASEFA CO.,LTD			MEANING	OF SERVICE MIND	

2	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - CE Contact - 3 key interlock (VSRA3W)	1	332,242.50	406,583.00	
3	ACB NW32H1 3000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Shunt release - CE Contact	1	163,522.50	203,123.00	
4	ACB NW12H1' 1200A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	2	129,000.00	165,600.00	
5	MCCB NS800H MIC 2.0 3P 700-800A (70KA 400V)	2	48,000.00	48,000.00	
6	MCCB NS400H STR23SE 3P 300-400A (70KA 400V)	4	39,360.00	39,360.00	
7	COMBINE SURGE LCA & SVA	2	100,000.00	100,000.00	
8	CUBICLE APPROX SIZE : W5900 x H2200 x D1200 mm.	1	946,322.50	1,251,033.00	1,251,033.00
			2,004,770	2,813,145.00	
1	MDB-7&TIE&MDB-8 IC>=65 kA ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0P with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - CE Contact	2	246,322.50	599,446.00	
2	ACB NW40H1 4000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - CE Contact - 3 key interlock (VSRA3W)	1	332,242.50	406,583.00	
3	ACB NW32H1 3000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	1	160,972.50	200,573.00	
4	ACB NW25H1 3000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	1	135,172.50	162,773.00	
5	ACB NW16H1 1600A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - CE Contact	2	199,546.00	237,345.00	
6	ACB NW12H1 1200A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	2	129,000.00	165,600.00	
7	ACB NW12H1 1200A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	2	129,000.00	165,600.00	
8	COMBINE SURGE LCA & SVA	2	100,000.00	100,000.00	
9	CUBICLE APPROX SIZE : W6300 x H2200 x D1200 mm.	1	835,172.50	1,108,177.00	1,108,177.00
			TOTAL		
			2,267,428.50	3,146,097.00	
			13,458,874.00	16,337,908.50	8,056,013.00





QU.....BS520171.....
MAIN BUSBAR...2000.....A
N...100.....% G...25.....%
STEEL.....COLD ROLL.....
FORM.....3B.....
IP...31.....DATE...12/5/2009.....
EST. BY...AREE.....

EAXMPLE ESTIMATED SWITCHBOARD

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	AMOUNT (฿)	
			CUASE 1	CUASE 2
	<u>CUBICLES & "MERLIN GERIN" CIRCUIT BREAKERS</u>			
	<u>MDB1 & MDB2 IC>=35 kA</u>			
1	ACB NW20H1 2000A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit - Shunt release - Auxiliary Contact	2	296,000.00	246,640.00
2	ACB NW20H1 2000A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit - Undervoltage with time delay unit	1	183,000.00	130,980.00
3	ACB NW20H1 2000A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	1	135,900.00	85,920.00
4	MCCB NS1000N MIC 2.0 3P 1000A (50KA 400V)	1	50,020.00	40,020.00
5	MCCB NS800N MIC 2.0 3P 700A-800A (50KA 400V)	3	102,000.00	76,860.00
6	MCCB NS400N STR23SE 3P 400A (50KA 400V)	2	52,970.00	28,890.00
7	MCCB NS250N TMD 3P 200A-250A (36KA 400V)	2	18,980.00	13,680.00
8	MCCB NS100N TMD 3P 100A (36KA 400V)	2	13,570.00	8,670.00
9	Digital Meter "PM 820"	2	59,150.00	59,150.00
10	LIGHTNING CURRENT ARRESTER	2	88,416.00	88,416.00
11	TTA CUBICLE Type , IP31, Form 3b, 50kA (cubicle size : W5000 x H2275 x D1000 mm.)	1	1,289,900.00	985,900.00
			2,289,906.00	1,765,126.00
	<u>CAB BANK-1, 2</u>			
1	POWER FACTOR CONTROL 12 STEP	1		13,200.00
2	MAGNETIC FOR CAPACITOR 50 KVAR	8		35,280.00
3	CAPACITOR 50 KVAR @400V	8		67,080.00
4	CUBICLE , IP31, Form 2b, 50kA (cubicle size : W2300 x H2275 x D1000 mm.) - METERING & ACCESSORIES	1		313,500.00
			429,060.00	429,060.00
			858,120.00	858,120.00
	<u>EMDB IC>=50A kA</u>			
1	ATS MCCB NS1000N 3P 1000A (50KA 400V) - Auxiliary Contacts for NS800-1600	1	158,670.00	128,460.00
2	MCCB NS630N STR23SE 3P 500A (50KA 400V)	1	23,470.00	19,815.00
3	MCCB NS400N STR23SE 3P 400A (50KA 400V)	1	24,400.00	14,445.00
4	MCCB NS250H TMD 3P 200A (70KA 400V)	2	18,560.00	15,420.00
5	ATS CONTROLLER "UA"	1	33,300.00	33,300.00
6	' CUBICLE , IP31, Form 3b, 50kA (cubicle size : W1600 x H2275 x D1000 mm.) - METERING & ACCESSORIES	1	454,700.00	232,900.00
			713,100.00	444,340.00

EAXMPLE ESTIMATED SWITCHBOARD

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY		AMOUNT (₹)
GCP IC>=65 kA				
Comply Estimated 2 BL VS LO.xls Page 7 of 32				
1	ACB NW40H1 3600A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit - Shunt release	1	315,000.00	205,470.00
2	ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	1	187,500.00	111,120.00
3	ACB NW12H1 1200A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	1	123,000.00	67,020.00
4	ACB NW10H1 1000A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit	1	108,000.00	58,920.00
5	CUBICLE IP31, Form 3b, 50kA (cubicle size : W2300 x H2275 x D1000 mm.)	1	1,100,570.00	700,300.00
			1,834,070.00	1,142,830.00
MDB3 (E) IC>=50 kA				
1	ATS ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit	1	513,200.00	457,900.00
2	ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit - Shunt release	1	165,900.00	113,670.00
3	MCCB NS1000N MIC 2.0 3P 1000A (50KA 400V)	1	52,500.00	40,020.00
4	MCCB NS630N STR23SE 3P 500A (50KA 400V)	1	23,500.00	19,815.00
5	MCCB NS400N STR23SE 3P 300A-400A (50KA 400V)	5	87,900.00	72,225.00
6	MCCB NS250H TMD 3P 250A (70KA 400V)	2	20,300.00	15,420.00
7	MCCB NS160H TMD 3P 125A-150A (70KA 400V)	3	25,500.00	20,520.00
8	MCCB NS100H TMD 3P 100A (70KA 400V)	2	17,500.00	11,340.00
9	ATS CONTROLLER "UA"	1	33,300.00	33,300.00
9	Digital Meter "PM 820"	1	29,575.00	29,575.00
10	LIGHTNING CURRENT ARRESTER	1	44,208.00	44,208.00
11	CUBICLE , IP31, Form 3b, 50kA (cubicle size : W3400 x H2275 x D1000 mm.)	1	1,021,580.00	782,400.00
			2,034,963.00	1,640,393.00
MDB4 (E) IC>=50 kA				
1	ATS ACB NW25H1, NW12H1 2500A , 1200A (65KA 400V) - Micrologic 6.0A with ground fault protection - Undervoltage with time delay unit	1	475,850.00	396,580.00
2	ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit - Shunt release	1	167,770.00	113,670.00
3	ACB NW25H1 2500A (65KA 400V) - Micrologic 2.0A Standard Trip unit - Undervoltage with time delay unit	1	234,670.00	166,260.00
4	MCCB NS1600N MIC 2.0 3P 1500A (50KA 400V)	3	201,900.00	141,210.00
5	MCCB NS1000N MIC 2.0 3P 1000A (50KA 400V)	1	52,500.00	40,020.00
6	MCCB NS250H TMD 3P 250A (70KA 400V)	2	20,300.00	15,420.00
7	MCCB NS160H TMD 3P 125A (70KA 400V)	1	12,300.00	6,840.00
8	MCCB NS100H TMD 3P 15A-100A (70KA 400V)	8	70,000.00	45,360.00
9	MCCB NS100H TMD 3P 15A (70KA 400V) (USE 1P)	2	17,500.00	11,340.00
10	ATS CONTROLLER "UA"	1	33,300.00	33,300.00
11	Digital Meter "PM 820"	1	29,575.00	29,575.00
12	LIGHTNING CURRENT ARRESTER	1	44,208.00	44,208.00
13	CUBICLE IP31, Form 3b, 50kA (cubicle size : W5200 x H2275 x D1000 mm.) - METERING & ACCESSORIES	1	1,789,300.00	1,228,200.00

EAXMPLE ESTIMATED SWITCHBOARD

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY		AMOUNT (฿)
	Comply Estimated 2 BL VS LO.xls		Page 8 of 32	
			3,149,173.00	2,271,983.00
	CAB BANK-3, 4			
1	POWER FACTOR CONTROL 12 STEP	1		13,200.00
2	MAGNETIC FOR CAPACITOR 40 KVAR	12		44,640.00
3	CAPACITOR 40 KVAR @400V	12		76,032.00
4	'BLOKSET' TTA CUBICLE Type D, IP31, Form 3b, 50kA (cubicle size : W2300 x H2275 x D1000 mm.)	1		323,200.00
	- METERING & ACCESSORIES			
	- Acc for Capacitor Bank 12 step 0 0	1		
	- HRC. FUSE LINK & BASE SIZE 00	12		
	- FANFILTER 8"	2		
			457,072.00	457,072.00
			914,144.00	914,144.00
	TOTAL		11,793,476.00	9,036,936.00

การเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประมาณราคา

Main Equipment selection to effect of estimate



Mr.Siwanattakul CHAIYASON
Design & development Manager

E-mail : siwanattakul@asefa.co.th



MEANING OF SERVICE MIND

AGENDA

1. บทนำการประมาณราคา
2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ
4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ



MEANING OF SERVICE MIND

AGENDA

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

ระบบงานไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

ระบบงานหม้อแปลง

ระบบงานเครื่องกำเนิด

ระบบงานตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ

ระบบงานเดินสาย เดินท่อ ราง

อื่น ๆ



MEANING OF SERVICE MIND

3

AGENDA

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

รายละเอียดการทดสอบ และการรับประกัน

ประเภทและชนิดของตู้สวิตช์บอร์ด

ส่วนประกอบของตู้สวิตช์บอร์ด (Component)

พิกัดของตู้สวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์ (Rated)

รูปแบบการแบ่งกันของตู้สวิตช์บอร์ด (FORM)

ระดับการป้องกัน (IP)

พื้นที่การติดตั้ง และห้องควบคุม

สถานะเศรษฐกิจ



MEANING OF SERVICE MIND

4

AGENDA

4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ ตัวอย่างคุณสมบัติของงานตู้สวิตช์บอร์ด (Requirements & Specification) ตัวอย่าง Single Ling Diagram ในการคิดราคา



1. บทนำการประมาณราคา

ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า สำหรับแผงจ่ายไฟฟ้านั้น เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งหลักการและวัตถุประสงค์ในการประมาณราคา เพื่อสามารถใช้ในการประมูล การวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ผู้มีหน้าที่ในการออกแบบ และประมาณราคา จึงต้องมีพื้นฐานในความเข้าใจทางด้านวิศวกรรม และในการประมาณราคาต้องสอดคล้องกับการออกแบบ โดยต้องคำนึงความถูกต้อง ตามมาตรฐานต่างๆ ที่รองรับ และความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งาน



2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

- 2.1 ระบบงานไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
- 2.2 ระบบงานหม้อแปลง
- 2.3 ระบบงานเครื่องกำเนิด
- 2.4 ระบบงานเดินสาย เดินท่อ ราง
- 2.5 ระบบงานตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ
- 2.6 อื่น ๆ



MEANING OF SERVICE MIND

7

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

- 2.1 ระบบงานไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
 - งานปักเสาพาดสายอากาศ
 - งานสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางใต้ดิน
 - งานอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันปานกลาง



MEANING OF SERVICE MIND

8

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.1 ระบบงานไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

รายละเอียดงานประกอบในการคิดราคา

รายละเอียดงานปักเสาพาดสายอากาศ

- เสาไฟฟ้า ขนาดเสา ความยาวเสา
- ตำแหน่งการติดตั้งเสา



รายละเอียดงานสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางใต้ดิน

- ตำแหน่งของบ่อพัก และ Duct Bank
- ขนาด และจำนวนของท่อร้อยสายใน Duct Bank
- วงจร ขนาด และชนิดของสายไฟฟ้าใน Duct Bank
- ทิศทางการเดินท่อและ Duct Bank



MEANING OF SERVICE MIND

9

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.1 ระบบงานไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

รายละเอียดงานประกอบในการคิดราคา

รายละเอียดงานอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันปานกลาง

- ชนิดของอุปกรณ์ป้องกัน ด้านแรงสูงเช่น Drop fuse , SF6 Switchgear , RMU เป็นต้น
- แบบวงจรกำลัง
- ขนาดพิกัดแรงดันของอุปกรณ์
- ขนาดพิกัดทนกระแสลัดวงจรของตู้ (Ic) ขนาดบัสบาร์
- ขนาดเครื่องวัดและรีเลย์ป้องกันต่างๆ
- ตำแหน่งการติดตั้ง และมิเตอร์วัดไฟฟ้าของตู้



MEANING OF SERVICE MIND

10

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.2 ระบบงานหม้อแปลง

รายละเอียดงานประกอบในการคิดราคา

- ชนิด ขนาด แรงดัน และการระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า
- รายละเอียดงานติดตั้ง เช่น ติดตั้งในเครื่องหล่อหุ้มสำหรับหม้อแปลงแบบแห้ง ติดตั้งบนนั่งร้านคอนกรีต หรือ ในการติดตั้งลานหม้อแปลง พร้อมรั้วตาข่าย ปอดักน้ำมัน และหินกรองสำหรับหม้อแปลงแบบน้ำมัน
- รายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบ เช่น Thermometer , Dry Contact , Cable Box , Lightning Arrester
- ตำแหน่งการติดตั้ง
- รายละเอียดการทดสอบ และการรับประกัน



11



MEANING OF SERVICE MIND

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.3 ระบบงานเครื่องกำเนิด

รายละเอียดงานประกอบในการคิดราคา

- ชนิด ขนาด แรงดัน พิกัดของเครื่องกำเนิด พิกัดกำลัง การระบาย
- รายละเอียดของเครื่องยนต์ เช่น พิกัดกำลัง การระบายความร้อน
- รายละเอียดการติดตั้ง เช่น ตำแหน่งการติดตั้ง พื้นที่การติดตั้ง คุ้มครอง กันน้ำมันสำรอง
- รายละเอียดการป้องกันเสียง หรือขนาดความดังของเครื่องยนต์
- รายละเอียดงานทดสอบ งานฝึกอบรม การรับประกัน อะไหล่ที่ต้องส่งพร้อมงาน



12



MEANING OF SERVICE MIND

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.4 ระบบงานเดินสาย เดินท่อ ราง

รายละเอียดงานประกอบในการคิดราคา

- ตำแหน่งการติดตั้งหม้อแปลง MDB , EMDB , DP,LP ต่างๆ
- ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
- แนวการติดตั้งช่องเดินสาย หรือราง จากหม้อแปลง ไปยังตู้
- รายละเอียดแนวทางการติดตั้งช่องเดินสายวงจรย่อย
- ความสูงของการติดตั้งแผงสวิตช์บอร์ด และอุปกรณ์ต่างๆ
- แบบแสดงรายละเอียดของการติดตั้งเพิ่มเติมที่ต้องการ



MEANING OF SERVICE MIND

13

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.5 ระบบงานตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ

รายละเอียดงานประกอบในการคิดราคา

การคิดราคางานแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องคิดราคาการจัดหา การติดตั้งตู้ MDB , EMDB,DB,LP และอื่นๆ ที่มี ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้ (Component) ,Bus bar , และรายละเอียดต่างๆ ที่มีใน Specification และ ใน Drawing ที่ระบุไว้ในแบบประกอบการคิดราคา ดังนี้

- แบบวงจรไฟฟ้ากำลัง แบบวงจรควบคุม
- ขนาดพิกัดเบรกเกอร์
- ขนาดพิกัด และจำนวนของคาปาซิเตอร์และเครื่องควบคุม
- ขนาดพิกัดทนกระแสลัดวงจรของตู้ และบัสบาร์
- รายละเอียดของเครื่องวัดและรีเลย์ป้องกันต่างๆ ที่ใช้
- ฟอรัม และแฟกเตอร์อื่นๆ ของแผงสวิตช์
- ตำแหน่งการติดตั้ง และมิติของตู้
- การทดสอบตู้



MEANING OF SERVICE MIND

14

2. ส่วนงานต่างๆ ในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า

2.6 อื่น ๆ

- งานสายป้อนแรงต่ำ
- งานระบบแสงสว่าง เติร์ป
- งานระบบต่อสายดิน ระบบดิน และการป้องกันฟ้าผ่า
- งานระบบโทรศัพท์
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบสัญญาณต่าง เช่นโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด งานระบบเสียง
- งานระบบป้องกัน เตือนไฟไหม้



3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.1 มาตรฐาน รายละเอียดการทดสอบ และการรับประกัน

3.2 ประเภทและชนิดของตู้สวิตช์บอร์ด

3.3 ส่วนประกอบของตู้สวิตช์บอร์ด (Component)

3.4 พิกัดของตู้สวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์ (Rated)

3.5 รูปแบบการแบ่งกันของตู้สวิตช์บอร์ด (FORM)

3.6 ระดับการป้องกัน (IP)

3.7 พื้นที่การติดตั้ง และห้องควบคุม

3.8 สภาวะเศรษฐกิจ



3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.1 มาตรฐาน รายละเอียดการทดสอบ และการรับประกัน

ตู้ที่ใช้เป็นตู้ที่ได้มาตรฐาน ตู้ที่ผลิตขึ้นเอง ?

IEC 60439-1	Low-voltage switchgear and controlgear
EN 60439-1	assemblies
DIN EN 60439-1	Part 1: Type-tested and partially type-tested
VDE 0660-500	assemblies



MEANING OF SERVICE MIND

17

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.1 มาตรฐาน รายละเอียดการทดสอบ และการรับประกัน

Standards

The equipment shall meet the recommendations given in the latest editions of the following IEC Standards:

IEC 60439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Switchboards shall be prefabricated and shall comply with standard IEC 60439-1 as well as with derived national standards NF EN 60 439-1, VDE 0660 Part 5, DIN 41-488, BS 5486, NBN C63 439 and CEI Italy 542 concerning the construction of type-tested assemblies (TTA)
IEC 61641	Enclosed low-voltage and controlgear assemblies – Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault.
IEC 60529	Degree of protection
UBC / CBC	Seismic/Earthquake resistance
IEC 60947-2	Electrical Components Standard
IEC 60984	System earthing arrangements (IT, TT or TN).
IEC 60068-2-11	Salt mist withstand
IEC 60068-2-30	Damp heat withstand



MEANING OF SERVICE MIND

18

Type - Tested Assemblies (TTA)

ตู้ไฟฟ้าทดสอบเฉพาะแบบหมายถึง ตู้ไฟฟ้าที่ได้ประกอบให้ตรงตามแบบหรือระบบที่ยอมรับกันโดยไม่เบี่ยงเบนไปจากตู้ไฟฟ้าเฉพาะแบบที่ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบตามมาตรฐาน



ทดสอบเฉพาะต้นแบบ (Master)



MEANING OF SERVICE MIND

19

Partially Type - Tested Assemblies (PTTA)

ตู้ไฟฟ้าทดสอบเฉพาะแบบเป็นบางส่วนหมายถึง ตู้ไฟฟ้าที่มีทั้งส่วนที่เป็นไปตามแบบและไม่เป็นไปตามแบบที่ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบโดยที่ส่วนที่ไม่ได้ทดสอบนั้นอาจจะได้มาจากการคำนวณ การประมาณการ การSimulated Test หรือเทียบเคียงคุณสมบัติให้ได้ตามส่วนที่ทดสอบเฉพาะแบบ



MEANING OF SERVICE MIND

20

มาตรฐานในการประกอบและทดสอบตู้สวิตช์บอร์ด:IEC60439-1

List of verification and test to be performed on TTA and PTTA

No.	Characteristics to be checked	TTA (Type Tested Assembly)	PTTA (Partially Type Tested Assembly)
1	Temp rise limits	Type test	Test or extrapolation
2	Dielectric properties	Type test	Test or insulation resistance
3	Short-Circuit withstand strength	Type test	Test or extrapolation from similar type tested arrangements
4	Short- circuit withstand of the protection circuit	Type test	Test or appropriate design and arrangement
5	Clearance and Creepage distance	Type test	Type test
6	Mechanical operation	Type test	Type test
7	Degree of protection	Type test	Type test



21

MEANING OF SERVICE MIND

มาตรฐานในการประกอบและทดสอบตู้สวิตช์บอร์ด:IEC60439-1

3 routine tests performed by the panelbuilder as IEC 60439-1 Recommended

No.	Characteristic s to be checked	TTA (Type Tested Assembly)	PTTA (Partially Type Tested Assembly)
8	Wiring electrical operation	Inspection if necessary electrical operation test	Inspection if necessary electrical operation test
9	Insulation	Dielectric test	Dielectric test
10	Protection measurement	Checking of protection and the electrical continuity of the protection circuits	Checking of protection measurement
11	Insulation resistance	-	Test



22

MEANING OF SERVICE MIND

TTA VS PTTA and Non-Type Test



VS



TTA

PTTA & Non-Type Test



MEANING OF SERVICE MIND

23

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Temperature-rise Limited Testing

(TTA)	PTTA & Non Type Test
- จุดต่อบัสบาร์ทนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 70 °C จากอุณหภูมิแวดล้อมที่ 35 °C เป็น 105 °C - Support Bus bar ทนอุณหภูมิ 105 °C - สายไฟที่ใช้ทนอุณหภูมิ 105 °C - มีชุด Handle เพื่อป้องกันอุณหภูมิความร้อนเมื่อสัมผัสกับตู้โดยตรง เป็นวัสดุที่ทนไฟและลุกไหม้ไฟ - การ Assembly Bus bar จะเป็นแบบ Vertical เพื่อการระบายอากาศได้ดี - ใช้บัสบาร์ที่ผ่านการทดสอบ Temp Rise แล้วตามมาตรฐาน IEC 60439 – 1 - Insulation Support Bus bar ทนต่อความร้อน และอุณหภูมิที่กำหนดที่เพิ่มขึ้น	- สายไฟที่ใช้เป็นสาย THW ทนอุณหภูมิได้เพียง 70 °C หรือเทียบเท่า ไม่ชัดเจน - ที่ฝาตู้ไม่มีชุด Handle มีการเปิดฝาตู้โดยสัมผัสกับฝาตู้โดยตรง หรืออาจจะเป็นวัสดุ ที่ประมาณกาลในการใช้งาน ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน - บัสบาร์ Assembly ส่วนมากเดินแบบ Horizontal ทำให้ขวางการระบายอากาศทำให้ร้อน หรือเป็นอย่างอื่นไม่แน่นอน - บัสบาร์ที่เลือกใช้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต ไม่ได้ผ่านการทดสอบ Temp Rise หรือทดสอบ - คุณสมบัติของ Bus bar Support ที่ใช้ไม่ได้ผ่านการทดสอบร่วมกับการ Assembly ผู้ใช้ตามคุณสมบัติของผู้ผลิต หรือจากการคำนวณ จากการ Simulated



MEANING OF SERVICE MIND

24

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Dielectric properties

(TTA)	PTTA & Non Type Test
1. ตามมาตรฐาน IEC 2. คุณสมบัติของสายใช้สาย 1000 โวลต์ทำให้ค่า Insulation สูงขึ้น 3. คุณสมบัติของ Bus bar Support ผ่านการทดสอบเรื่องการคงทนต่อความเป็นฉนวน	1. ตามมาตรฐาน IEC 2. คุณสมบัติของสายใช้งานที่ 750 โวลต์ทำให้ค่า Insulation ต่ำ หรืออย่างอื่นไม่ชัดเจน 3. คุณสมบัติของ Bus bar Support ไม่ผ่านการทดสอบ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานผู้ผลิต ไม่แน่นอน



MEANING OF SERVICE MIND

25

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Short – Circuit Withstand Strength

(TTA)	PTTA & Non Type Test
1. ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบ 2. การจับยึดบัสบาร์ ระยะการจับยึดบัสบาร์ทนต่อ Short Circuit ที่เกิดขึ้น 3. Insulation Support Bus bar ทนต่อแรง Compression = 220 N.M/mm² และแรง Deflection = 100 N.M / mm²	1. ไม่ได้ผ่านการทดสอบ หรือผ่านกาทดสอบ หรือจาการคำนวณ จากการประมาณการ หรือใช้คุณสมบัติจากการคำนวณ อย่างอื่น ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ตามคุณสมบัติของ Insulation Support Bus bar 2. ระยะที่จับยึด Insulation Support Bus bar ไม่ได้ทำการทดสอบตามขนาดของกระแส Short Circuit อาจจะอาศัยหลักการคำนวณตามคุณสมบัติของวัสดุ หรือการประมาณการ



MEANING OF SERVICE MIND

26

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Protective Earth

(TTA)	PTTA & Non Type Test
1. มีการใช้แหวนจิก (Picot Washer) ทำให้ Part ทุก Part ต่อเนื่องถึงกัน 2. มีความปลอดภัยสูงเมื่อมีการสัมผัสกับโครงตู้โดยตรง 3. มีบัสบาร์กราวด์ต่อยาวตลอดทั้งตู้ทำให้ระบบกราวด์ต่อเนื่องกันตลอดทุก Column 4. ระบบบัสบาร์กราวด์สามารถรองรับปริมาณกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 60% ของบัสบาร์เมนส์ที่ 0.5 s	1. ใช้แหวนธรรมดา 2. มีค่าความเป็นกราวด์สูงทำให้เสี่ยงต่อการที่ไฟฟ้าลงโครงเมื่อสัมผัสกับโครงตู้ 3. มีบัสบาร์กราวด์เฉพาะ ช่องเมนส์ ทำให้ระบบกราวด์ไม่ต่อเนื่องกันทั้งตู้ หรือเทียบเท่า 4. ขึ้นอยู่กับการคำนวณ ไม่ชัดเจน



MEANING OF SERVICE MIND

27

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Creepage and Clearance

(TTA)	PTTA & Non Type Test
1. ตามมาตรฐานของ IEC 2. มีฉนวน Polycarbonate ทนความร้อนสูง และเพิ่มระยะ Clearance ให้ปลอดภัยมากขึ้น 3. ระยะห่างในร่อง Insulation Support Bus bar ได้ระยะตาม IEC	1. ใช้พลาสติกธรรมดาไม่มีคุณสมบัติหรือ Specification หรือแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ระยะไม่ได้ตามข้อกำหนดของ IEC แล้วแต่บริษัทผลิตผู้กำหนด ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน



MEANING OF SERVICE MIND

28

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Mechanical Operations

(TTA)	PTTA & Non Type Test
- อุปกรณ์หลักต่างๆที่มีการทดสอบการทำงานผ่านการทดสอบการ ON-OFF หรือการเปิด - ปิด ก่อนอย่างน้อย 50 ครั้งก่อนมีการนำมาใช้งาน ประกอบกับตู้ - ส่วนมาก ACB เป็นแบบ Withdrawer และชุด อุปกรณ์	- ไม่ได้ผ่านการทดสอบ หรือผ่านการทดสอบบางส่วน - ACBและอุปกรณ์ส่วนมากเป็นแบบ FIX



MEANING OF SERVICE MIND

29

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Degree of Protection and Internal Separation

(TTA)	PTTA & Non Type Test
- มีการทดสอบค่า IP จากห้องทดสอบแล้วทั้ง IP 20/31/42/54 ตามมาตรฐาน IEC - มีการติดตั้ง Grill ตะแกรงตามคุณสมบัติของ IP และการระบายอากาศ - ติดตั้งซีลยางขอบตู้ตาม IP และมีรูปแบบที่ชัดเจน	- ไม่มีการทดสอบหรือทดสอบบางส่วน - ส่วนใหญ่ไม่มี Grill ตะแกรง - ไม่มีการติดตั้งซีลยางขอบตู้ตาม IP และมีรูปแบบที่ชัดเจน



MEANING OF SERVICE MIND

30

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Accessories & Equipment

(TTA)	PTTA & Non Type Test
1. Bolt ,Nut ที่ใช้งานมีมาตรฐานในการ Torque ที่ชัดเจน 2. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น Rear Connect ,Terminal Cover ,Terminal Shield , Handle Gaskets ประกอบได้ตาม IP ที่กำหนดและทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการทดสอบ 3. Sticker ,Name Plated ต่างๆที่ใช้ทนต่อความร้อนที่เพิ่มขึ้นได้	1. ไม่แน่นอนไม่ชัดเจน 2. ไม่ชัดเจนอาจจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่น 3. ไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ผู้ผลิตเลือกใช้



MEANING OF SERVICE MIND

31

TTA VS PTTA and Non-Type Test

Maintenance & Modify

(TTA)	PTTA & Non Type Test
1. มี Part ที่เป็น Standard ไม่ต้องไปตรวจสอบหน้างานก่อนที่จะทำการ Modify 2. ไม่ต้องดับไฟเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มโหลด (Drawer) 3. รวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในการ Modify 4. มีความเสถียรภาพมากกว่า เชื้อมันได้มากกว่า เพราะผ่านการทดสอบ Type Test มาแล้ว 5. ง่ายในการตรวจสอบและง่ายในการซ่อมบำรุง เพราะแต่ละส่วนแบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน 6. ติดตั้งและประกอบง่ายเนื่องจากตู้แบ่งตอนแยกเป็น Column และมี Part ที่มาตรฐาน 7. มี Technical/Assembly/Quality Guides รองรับทุกขั้นตอนทุกรายละเอียด ทำให้ง่ายในการตรวจรับและตรวจเช็ค	1. part ไม่เป็นมาตรฐาน หรือบางส่วนเป็นไปตามมาตรฐาน แล้วแต่ละส่วนของตู้ 2. ต้องดับไฟก่อนทำการ Modify หรือปรับปรุงลดโหลดเพิ่มโหลด 3. เสียเวลามากในการปรับปรุงแก้ไข 4. ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานรองรับ (Technical Guide) หรือมีบางส่วนอาจจะไม่ชัดเจน 5. ประกอบเคลื่อนย้ายยุ่งยาก ต้องถอดรื้อบัสบาร์สายออก ไม่แน่นอนไม่ชัดเจน 6. ไม่มี Part List ที่เป็นมาตรฐาน หรือมีบางส่วน



MEANING OF SERVICE MIND

32

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.2 ประเภทและชนิดของตู้สวิตช์บอร์ด

- แบ่งตามภาวการณ์ติดตั้ง
- แบ่งตามมาตรฐานและการทดสอบ
- แบ่งตามประเภทของระบบแรงดัน
- แบ่งตามโครงสร้างของสวิตช์บอร์ด
- แบ่งตาม Application การใช้งาน
- แบ่งตาม ลักษณะการติดตั้ง
- แบ่งจำแนกตามลักษณะมาตรฐาน IEC 60439-1 / TIS1436-2540



MEANING OF SERVICE MIND

33

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

1. ตามภาวการณ์ติดตั้ง

- 1.1 แบ่งตามภาวะสถานที่การติดตั้ง
 - 1.1.1 ตู้ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Type)
 - 1.1.2. ตู้ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Type)
- 1.2 แบ่งตามภาวการณ์ใช้งานในการติดตั้ง
 - 1.2.1 ตู้ไฟฟ้าแบบติดตั้งประจำที่ (Stationary Type)
 - 1.2.2. ตู้ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (Movable Type)

Indoor Type

Outdoor Type



MEANING OF SERVICE MIND

34

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

คุณลักษณะตู้ไฟฟ้าติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร

- คุณสมบัติสีของตู้
- ระดับดัชนีการป้องกัน IP
- วัสดุที่เป็นโครงสร้างตู้
- วัสดุที่ใช้ประกอบตู้ เช่น แหวน น๊อต สกรู ขีลย่นยางรอง



MEANING OF SERVICE MIND

35

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

แบ่งออกตามลักษณะการติดตั้ง

- อุณหภูมิโดยรอบสำหรับตู้ติดตั้งภายในอาคาร
 - อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน $+40^{\circ}\text{C}$ ต่ำสุดไม่เกิน -5°C
 - อุณหภูมิเฉลี่ยภายในช่วง 24 ชม. ต้องไม่เกิน $+35^{\circ}\text{C}$
- อุณหภูมิโดยรอบสำหรับตู้ติดตั้งภายนอกอาคาร
 - อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน $+40^{\circ}\text{C}$ ต่ำสุดไม่เกิน -25°C



MEANING OF SERVICE MIND

36

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

แบ่งออกตามลักษณะการติดตั้ง

➤ ภาวะบรรยากาศโดยรอบสำหรับตู้ติดตั้งภายในอาคาร

- ความชื้นโดยรอบต้องไม่เกิน 90% Rh ที่อุณหภูมิสูงสุด 40°C
- ยอมให้มีความชื้นสูงได้ 100% Rh ที่อุณหภูมิต่ำสุดไม่น้อยกว่า +35°C

➤ ภาวะบรรยากาศโดยรอบสำหรับตู้ติดตั้งภายนอกอาคาร

- ยอมให้มีความชื้นสูงได้ 100% Rh ที่อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน +35°C ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว ห้ามให้ความชื้นสูงเกินตลอด 24 ชม.

➤ ระดับดัชนีการป้องกัน IP

- ตู้สวิตช์บอร์ดติดตั้งภายนอกอาคารที่ไม่มีสิ่งป้องกันเพิ่มเติมตัวเลขดัชนีตัวที่ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3
- ตู้ติดตั้งภายนอกสิ่งป้องกันเพิ่มเติมอาจเป็นหลังคาหรือสิ่งห่อหุ้มลักษณะคล้ายกัน



MEANING OF SERVICE MIND

37

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

2. แบ่งตามมาตรฐานและการทดสอบ

2.1 Type Test

2.2 Routine Test

2.3 Partial Type Test

2.4 Non - Type Test



MEANING OF SERVICE MIND

38

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Type-Tested Switchboards

Low Voltage SwitchBoards
Type-Tested Licensed By
IEC 60439-1 (LV)

Schneider
Electric



Schneider
Electric

A 63 AMPERE
Type-Tested Switchboard

IEC 60439-1 (LV)



MEANING OF SERVICE MIND



BLOSKET

A multi - function range

- Type D : distribution switchboards up to 6300 A.
- Type Dc : power factor correction cubicle.
- Type Mf : fixed-type motor control centres up to 6300 A.
- Type Mw : withdrawable-type motor-control centres up to 6300 A.
- Type Ms : variable speed drives and starters column.
- Type C : cubicles up to 630 A.1

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Non - Type Test Assembly : LOCAL

Modular Switchboards



FULLY
MODULAR SYSTEM
DESIGN CONCEPT



RMS

- Unit Substation
- Main Distribution
- Switchboards Distribution Boards
- Power factor
- Correction Cubicles
- Motor Control Center
- Console and Control Desks



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3 แบ่งตามประเภทของระบบแรงดันไฟฟ้า

3.1 Low Voltage Switchboard & Control Board

3.2 Medium Voltage Switchgear & Control gear

3.3 High Voltage Switchgear (Substation)

3.4 ETC.



MEANING OF SERVICE MIND

41

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

4 แบ่งตาม Application การใช้งาน

- Metal Clad or Enclose Switchgear : NEX , MC Set
- Compartment Switchgear : AM6 , SM6
- Cubicle Switchgear : RM6 , LBS
- Main Distribution Board : MDB
- Sub Distribution Board : SDB
- Essential Main Distribution : EMDB
- Motor Controller Center Switchboard : MCC
- Intelligent Motor Controller Center Switchboard : iMCC
- Power Factor Correction Switchboard : CAP BANK
- Load Center , Consumer Unit
- Control and Console Decks
- ETC.



MEANING OF SERVICE MIND

42

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Metal Clad or Enclose Switchgear : NEX , MC Set



3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Compartment Switchgear : AM6 , SM6



3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Cubicle Switchgear : RM6 , LBS



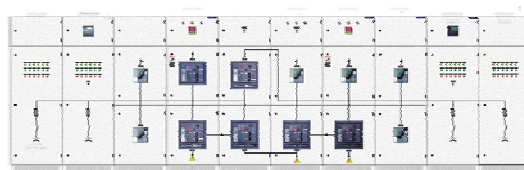
MEANING OF SERVICE MIND

45

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Main Distribution Switchboard

- เป็นบริเวณที่ไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดในระบบไฟฟ้า
- มีหน้าที่รับไฟฟ้ามาจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ หรือ หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้โหลดต่าง ๆ



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Distribution Boards

- ตู้สวิตช์บอร์ดหรือตู้แผงไฟฟ้าย่อยหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตู้ DB ใช้สำหรับการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าไปสู่โหลดต่างๆซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นแผงจ่ายไฟฟ้า



MEANING OF SERVICE MIND

47

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Motor Controller Center Switchboard : MCC

- ตู้สวิตช์บอร์ดย่อยที่รับไฟมาจากตู้ MDB หรือ DB เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า



MEANING OF SERVICE MIND

48

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

variable speed drives and soft-starters



Type Ms:

For variable speed/frequency & soft-starting motor applications, using Telemecanique Altivar & Altistart ranges.

Short circuit withstand	up to 100 kA/1s, 220kA peak.
Main horizontal busbar rating	up to 6300A
Distribution vertical busbar	up to 3200A
Forms	1 / 2b / 3b / 4
IP	20 / 31 / 42

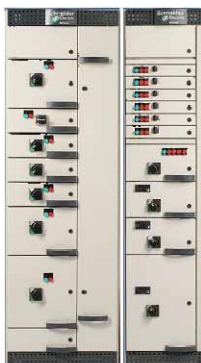


MEANING OF SERVICE MIND

49

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Intelligent Motor Controller Center Switchboard : iMCC withdrawable Motor Control Center



Type Mw:

For motor control center (MCC/iMCC) applications, using Merlin Gerin and Telemecanique switchgear and protection devices

Short circuit withstand	up to 100 kA/1s, 220kA peak.
Main horizontal busbar rating	up to 6300A
Distribution vertical busbar	up to 1000A
Forms	3b / 4
IP	31 / 42 / 54
Functional unit types	Withdrawable (WWW)
Cubicle capacity	Max. 23 x 15kW withdrawable starters

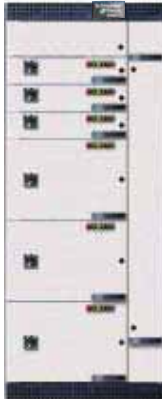


MEANING OF SERVICE MIND

50

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

fixed-type Motor Control Center



Type Mf:

For fix-type Motor control (MCC) applications, using Merlin Gerin and Telemecanique switchgear and protection devices

Short circuit withstand	up to 100kA/1s, 220kA peak
Main horizontal busbar rating	up to 6300A
Distribution vertical busbar	up to 3200A
Forms	1 / 2b / 3b / 4
IP	20 / 31 / 42 / 54

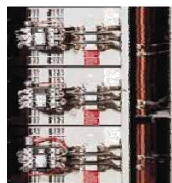


MEANING OF SERVICE MIND

51

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Power Factor Correction Switchboard : CAP BANK power factor compensation



Type Dc:

For power factor correction, using Merlin Gerin Varplus capacitors, Varlogic relays, Merlin Gerin and Telemecanique switchgear and protection devices

Short circuit withstand	up to 85 kA/1s, 187kA peak.
Main horizontal busbar rating	up to 4000A
Maximum LV capacitor rating	530kVAR @ 400V
Forms	1 / 2b
IP	20 / 31 / 42 / 54

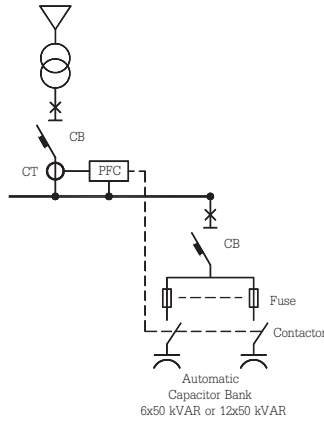


MEANING OF SERVICE MIND

52

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Power Factor Correction Switchboard



ตู้ Capacitor Bank ใช้สำหรับควบคุมค่า PF. และกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Qc) ให้ได้ตามความต้องการที่ได้ออกแบบไว้



MEANING OF SERVICE MIND

53

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Load Center , Consumer Unit



MEANING OF SERVICE MIND

54

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Console and Control Desks

ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือเครื่องจักร
โดยตู้จะติดตั้งอยู่ใน **Control Room**



MEANING OF SERVICE MIND

55

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

5 แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง

5.1 Floor Standing Switchboard

5.2 Wall Mount Panel

5.3 Wall Mount Box

5.4 ETC.



MEANING OF SERVICE MIND

56

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6 แบ่งจำแนกตามลักษณะ IEC หรือ TIS

6.1 แบบภายนอก (External Design Assembly)

6.2 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบเปิด (Open Type)

6.3 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบด้านหน้าปิดตาย (Dead Front Type)

6.4 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบปิดหุ้ม (Enclosed Type)

6.4.1 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบตู้เดี่ยว (Cubicle Type)

6.4.2 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบตู้ชุด (Multi-Cubicle Type)

6.4.3 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบโต๊ะ (Desk Type)

6.4.4 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกล่อง (Box Type)

6.4.5 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกล่องชุด (Multi - Box Type)

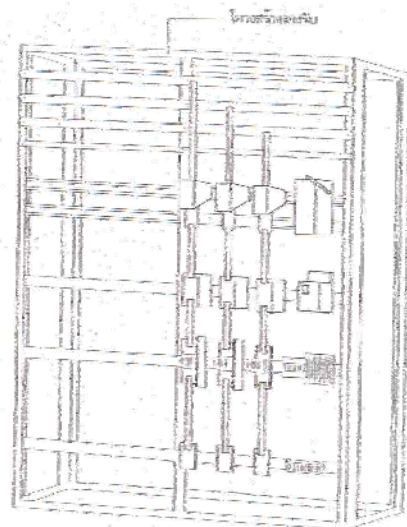


MEANING OF SERVICE MIND

57

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6.1 แบบภายนอก (External Design Assembly)

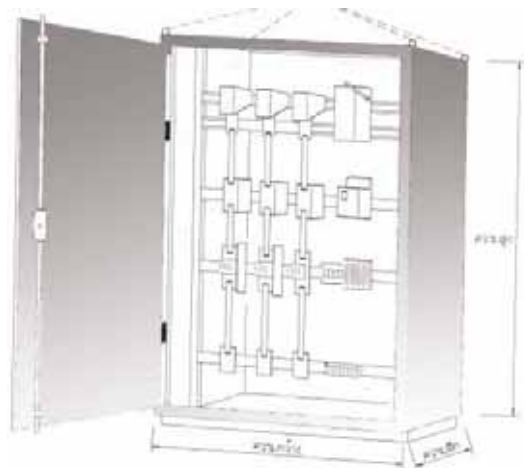


MEANING OF SERVICE MIND

58

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6.4.1 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบตู้เดี่ยว (Cubicle Type)

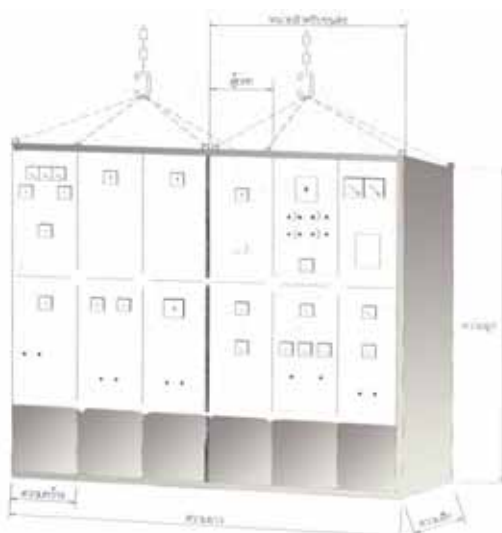


MEANING OF SERVICE MIND

59

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6.4.2 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบตู้ชุด (Multi-Cubicle Type)

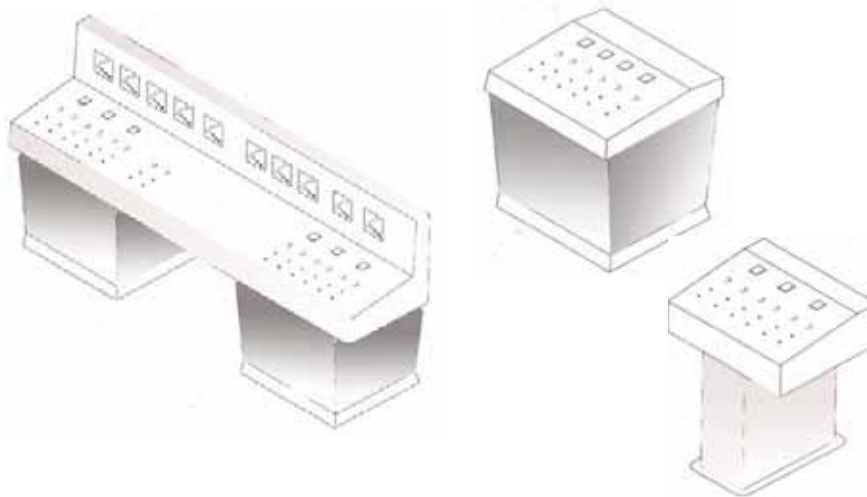


MEANING OF SERVICE MIND

60

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6.4.3 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบโต๊ะ (Desk Type)



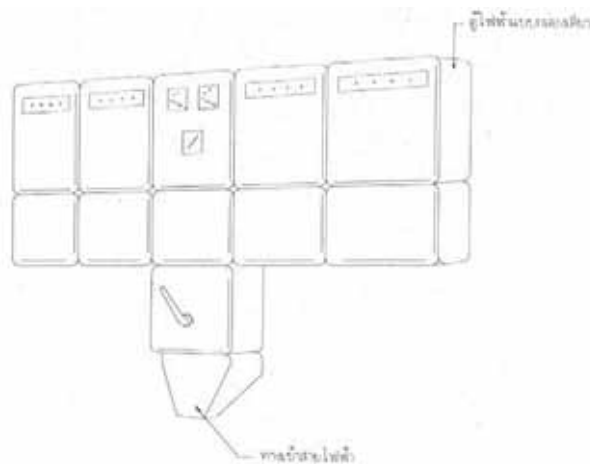
MEANING OF SERVICE MIND

61

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6.4.4 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกล่อง (Box Type)

3.6.4.5 ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกล่องชุด (Multi - Box Type)



MEANING OF SERVICE MIND

62

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.3 ส่วนประกอบของตู้สวิตช์บอร์ด (Component)

มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน

- มาตรฐานต่างประเทศ



- มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์สำหรับประเทศไทย



63

MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

IEC 60947-2 EN 60947-2 DIN EN 60947-2	Low-voltage switchgear and controlgear Part 2: Circuit-breakers
IEC 60947-3 EN 60947-3 DIN EN 60947-3 VDE 0660-107	Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN EN 60947-4-1 VDE 0660-102	Low-voltage switchgear and controlgear Part 4-1: Contactors and motor-starters Electromechanical contactors and motor-starters
IEC 60947-4-2 EN 60947-4-2 DIN EN 60947-4-2 VDE 0660-117	Low-voltage switchgear and controlgear Part 4-2: Contactors and motor-starters AC semiconductor motor controllers and starters
IEC 60947-4-3 EN 60947-4-3 DIN EN 60947-4-3 VDE 0660-109	Low-voltage switchgear and controlgear Part 4-3: Contactors and motor-starters AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads



64

MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตามมาตรฐาน IEC60439-1หรือ มอก.1436-2540 ตู้สวิตช์บอร์ดหรือตู้ไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วย

- 1 Switching Device
- 2 Control Equipment
- 3 Signaling Equipment
- 4 Protection Equipment
- 5 Regulating Equipment
- 6 Bus Bar
- 7 Frame
- 8 Accessories



MEANING OF SERVICE MIND

65

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

1 Switching Device

- Circuit Breaker:ACB
- Disconnecting Switch : DS
- Change Over Switch
- Contactor.
- Etc.



MEANING OF SERVICE MIND

66

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

การเลือกขนาด **Circuit Breaker**



common characteristics

number of poles		3 / 4
rated insulation voltage (V)	Ui	1000/1250
impulse withstand voltage (kV)	Uimp	12
rated operational voltage (V AC 50/60 Hz)	Ue	690/1150
suitability for isolation	IEC 60947-2	✓
degree of pollution	IEC 60664-1	4



circuit-breaker characteristics as per IEC 60947-2

rated current (A)	In	at 40°C / 50°C**
rating of 4th pole (A)		
sensor ratings (A)		

type of circuit breaker		
ultimate breaking capacity (kA rms) V AC 50/60 Hz	Icu	220/415 V 440 V 525 V 690 V 1150 V
rated service breaking capacity (kA rms)	Ics	% Icu
rated short-time withstand current (kA rms) V AC 50/60 Hz	Icw	1s 3s
integrated instantaneous protection (kA peak ± 10%)		
rated making capacity (kA peak) V AC 50/60 Hz	Icm	220/415 V 440 V 525 V 690 V 1150 V



MEANING OF SERVICE MIND

67

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker : CB)



“ อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้ภายใต้สภาวะวงจรไฟฟ้าปกติ และสามารถตัดกระแสได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติทางไฟฟ้า เช่น การใช้โหลดเกิน (**Overload**) และการลัดวงจรไฟฟ้า (**Short circuit**) เป็นต้น”



MEANING OF SERVICE MIND

(นิยามตามมาตรฐาน IEC60947-2)

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

แบ่งตามลักษณะภายนอกและการใช้งานได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
2. Air Circuit Breaker (ACB)
3. Miniature Circuit Breaker (MCB)



MEANING OF SERVICE MIND

69

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

1. Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

- บริภัณฑ์ตรวจจับและบริภัณฑ์ตัดต่ออยู่ภายใน วัสดุฉนวนซึ่งทำด้วยสารประเภทพลาสติกแข็ง
- ใช้สำหรับป้องกันระบบไฟฟ้าตั้งแต่วงจรย่อย สายป้อน, สายประธาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า



MEANING OF SERVICE MIND

70

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

2. ACB แบ่งชนิดตามการติดตั้งได้ 2 ชนิด

- เป็น CB ขนาดใหญ่ มีพิกัดกระแสต่อเนื่องสูง คืออาจมีตั้งแต่ 800 A ถึง 6300 A
- แบ่งตามชนิดการติดตั้งได้ 2 ชนิด คือ

2.1) แบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Type)

ติดตั้งให้ติดกับ Main Circuit โดยยึดติดด้วยสกรูอย่างแข็งแรง เวลาถอดออกเพื่อซ่อมบำรุงจะต้องดับไฟและใช้เวลามาก

2.2) แบบถอดออกได้ (Drawout Type)

ติดตั้งบนโครงล้อเลื่อนที่สามารถเลื่อนไปตามรางที่เตรียมไว้ การซ่อมบำรุง ACB แบบนี้ทำได้สะดวกรวดเร็วและสามารถลดเวลาการดับไฟฟ้าได้

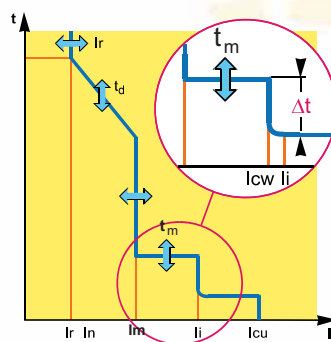


MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

มาตรฐาน IEC 60947-2

แบ่งอุปกรณ์ป้องกันได้ออกเป็น 2 ประเภท



เบรกเกอร์ category B :

- เป็นเบรกเกอร์ที่มี time delay ทำให้สามารถทำ time discrimination กับเบรกเกอร์ตัวล่างได้
- ค่า I_{cw} บอกระดับกระแส (kA) ที่สามารถทนได้ในช่วง time delay (0.05 ,0.1 ,0.25 ,0.5 ,1 sec)
- พิกัดกระแส 800-6300 A

เบรกเกอร์ category A :

- ไม่มีการกำหนดค่า I_{cw}
- สามารถทำ discrimination แบบ current discrimination ได้
- พิกัดกระแส 1-630 A



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Icu Performance

5 levels of performance

Icu (kA) 220 / 415 V



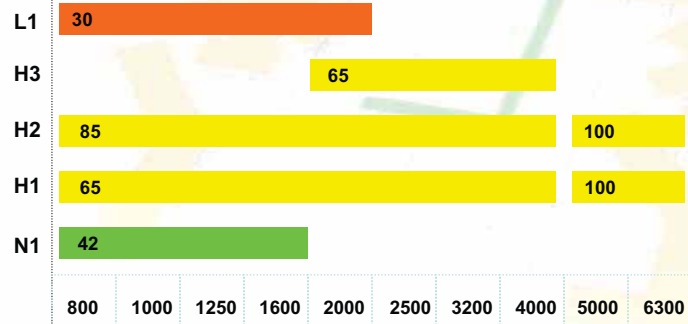
MEANING OF SERVICE MIND

73

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Icw Performance

Icw (kA) / 1s



MEANING OF SERVICE MIND

74

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Micrologic Metering and Control Unit

- Total dependability
- Elimination of cabling
- Simplicity of use
- Measurements
- Load protection
- Maintenance assistance
- Supervision

Ammeter



Power



Harmonics



MEANING OF SERVICE MIND

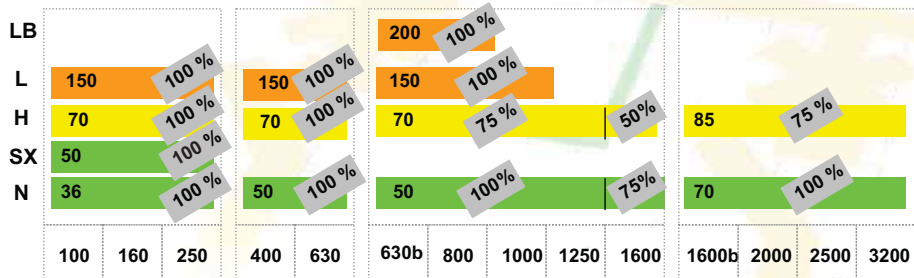
75

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Icu & Ics Performance

Icu (kA) 220 / 415 V

Ics performance as Icu %



Category A

Category B



MEANING OF SERVICE MIND

76

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

The Protection Trip Unit

NS 100 to 250



TM thermal magnetic



STR 22 SE,
STR 22 ME, STR 22 GE
electronic

NS 400 to 630



STR 23 electronic



STR 43 ME, STR 53 electronic



DC specific

NS 630b to 1600
NS 1600b to 3200



Micrologic units

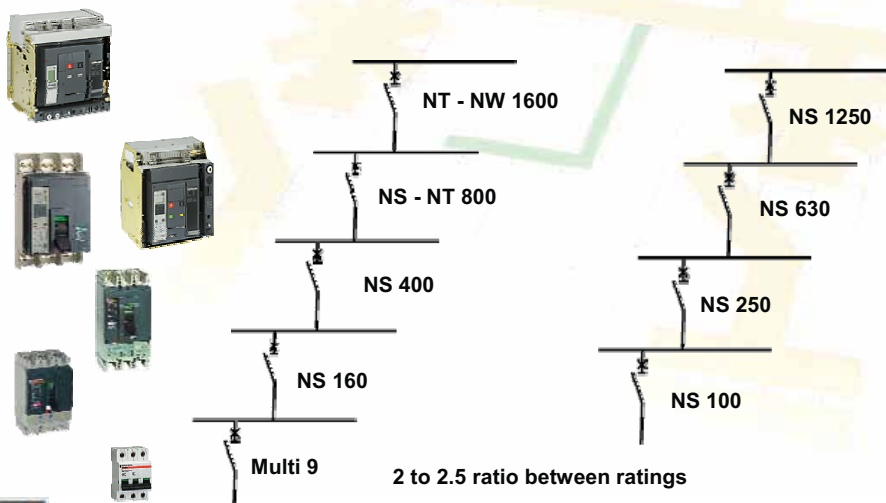


MEANING OF SERVICE MIND

77

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Total discrimination between all products



MEANING OF SERVICE MIND

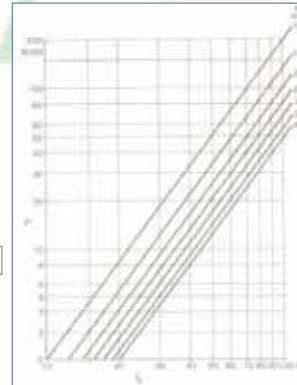
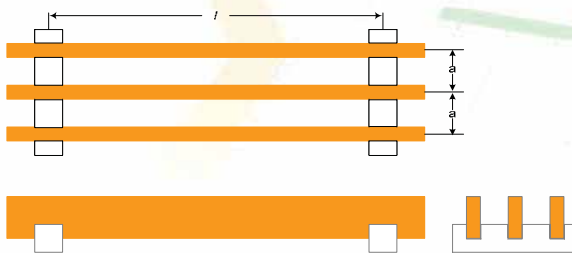
78

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ผลของกระแสลัดวงจร (Short Circuit)

ผลของการเคลื่อนที่ (Dynamic Effects)

อุปกรณ์จะต้องมีความแข็งแรงเมื่อเกิดการลัดวงจร



$$F = 0.2 I_{sc}^2 \times \frac{l}{a}$$



MEANING OF SERVICE MIND

79

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Contractor

Motor Contractor

- IEC 60947-4-1 : Motor Starters & Contactors

Capacitor Contractor

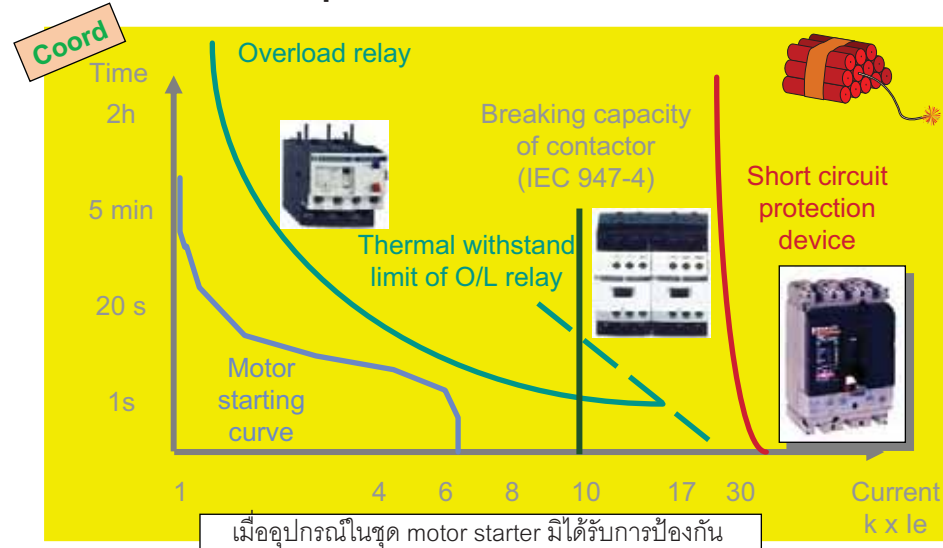


MEANING OF SERVICE MIND

80

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

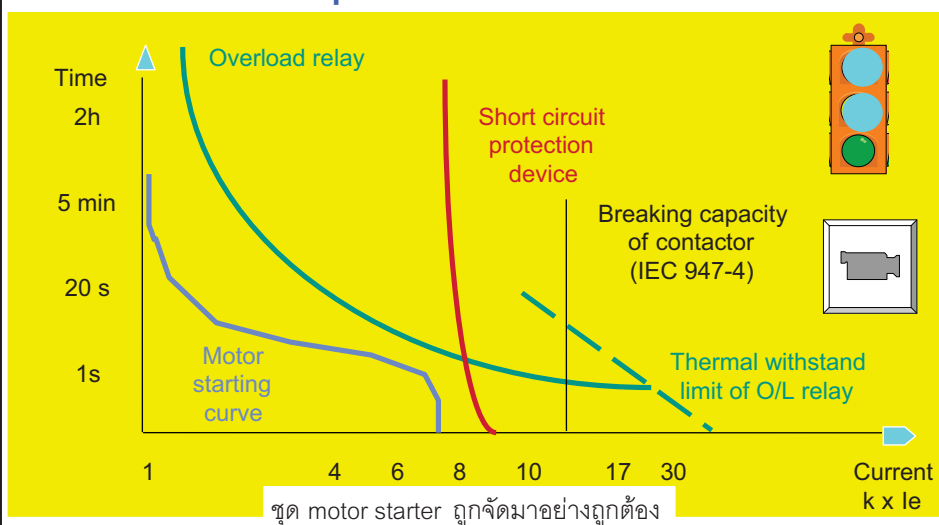
Coordination of the protective devices



81

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Coordination of the protective devices



82

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

IEC 60947: มี coordination 3 ระดับ

- ◆ Coordination type 1 (IEC 60947-4-1)
- ◆ Coordination type 2 (IEC 60947-4-1)
- ◆ Total coordination (IEC 60947-6-2)

ระดับของ coordination ในชุดของ motor starter ไต ๆ ขึ้นอยู่กับ

- ภาวะแวดล้อมทางไฟฟ้า
- การเลือกอุปกรณ์ motor starter



MEANING OF SERVICE MIND

83

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Type 1 coordination - IEC 60947-4-1

เมื่อเกิด short circuit ...



- ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ข้างเคียง
- Contactor, overload relay อาจมีการเสียหาย
- ก่อนจะสตาร์ทครั้งต่อไป อุปกรณ์ starter อาจต้องซ่อม/เปลี่ยน



MEANING OF SERVICE MIND

84

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Type 2 coordination - IEC 60947-4-1

เมื่อเกิด short circuit ...



- ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ข้างเคียง
- อุปกรณ์ทุกชนิดในชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ ต้องไม่เกิดความเสียหาย ยกเว้นหน้าคอนแทคของคนแทคเตอร์ อาจมีการ หลอมละลายติดกันเล็กน้อย แต่การแยก ออกกระทำได้อย่างง่ายดาย
- ไม่ต้องทำการปรับตั้งค่าใด ๆ ใหม่ทั้งสิ้นที่อุปกรณ์ motor starter
- ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้ายังคงสภาพจนวนต่อไป และอุปกรณ์ motor starter ยังสามารถทำงานได้ต่อไป แม้ภายหลังจาก short circuit แล้ว
- ก่อนสตาร์ทครั้งต่อไป การตรวจสอบอย่างง่าย ๆ กระทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ



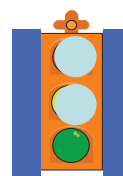
MEANING OF SERVICE MIND

85

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Total coordination - IEC 60947-6-2

เมื่อเกิด short circuit ...



- ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ข้างเคียง
- ไม่มีความเสียหายใด ๆ ต่อ starter หน้า contact ไม่มีการ หลอม ฉนวนของอุปกรณ์ยังมีสภาพเหมือนเดิม
- การสตาร์ทในครั้งต่อไปกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน



MEANING OF SERVICE MIND

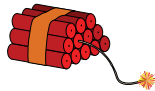
86

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Coordination: what to remember ?

ไม่ได้มาตรฐาน

No coordination



IEC60947-4-1

Type 1

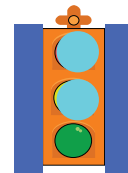


Type 2



IEC60947-6-2

Total coordination



Motor



MEANING OF SERVICE MIND

87

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตัวอย่าง : ลักษณะการนำไปใช้ในอาคาร

เครื่องปรับอากาศ	Type 1	starter มาตรฐาน
ลิฟท์ / บันไดเลื่อน	Type 2	starter คุณภาพสูง
พัดลมดูดอากาศพิษ	Total coordination	starter คุณภาพสูง



MEANING OF SERVICE MIND

88

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตัวอย่าง : ลักษณะการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ขบวนการบรรจุหีบห่อ	Type 1	starter มาตรฐาน
ขบวนการบรรจุขวด	Type 2	starter คุณภาพสูง
ขบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง ของอุตสาหกรรมปิโตร เคมี	Total coordination	starter คุณภาพสูง



MEANING OF SERVICE MIND

89

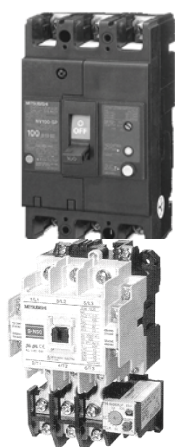
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

มอเตอร์สตาร์ทเตอร์

ไม่ได้COORDINATION

VS

ได้COORDINATION (IEC 60947-4-1)



เบรกเกอร์ธรรมดา

คอนแทคเตอร์

โอเวอร์โหลดรีเลย์



มอเตอร์เบรกเกอร์

คอนแทคเตอร์



MEANING OF SERVICE MIND

90

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Coordination: what to remember ?

IEC60947-4-1

IEC60947-6-2

Type 1, Type 2

Total coordination



Motor

Motor



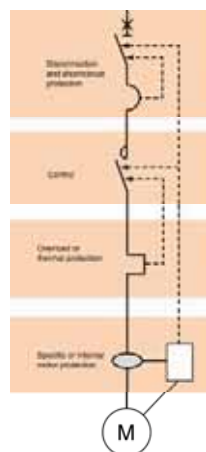
91

MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Protection of Motor Circuits

Circuit breaker/contactors coordination to IEC 60947-4-1



SHORT-CIRCUIT PROTECTION : $I > 50 I_n$

IMPEDANT SHORT-CIRCUIT PROTECTION : $10 < I < 50 I_n$

CONTROL

OVERLOAD PROTECTION : $I < 10 I_n$

OVERLOAD PROTECTION : $I < 10 I_n$

MOTOR



92

MEANING OF SERVICE MIND

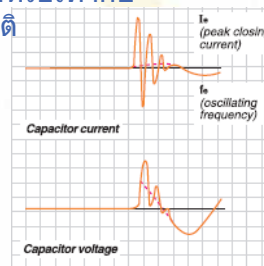
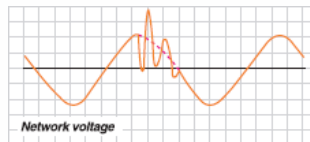
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

CAPACITOR MAGNETIC CONTACTOR



ขดลวดความ
ต้านทาน

- ออกแบบโดยเฉพาะการสวิตช์ **Capacitor**
- ความต้านทานจำกัดกระแสพุ่งเข้า **Inrush Current** ที่ไหลผ่านหน้าคอนแทค
- กระแสพิกัดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ **1.43** เท่าของกระแสปกติ

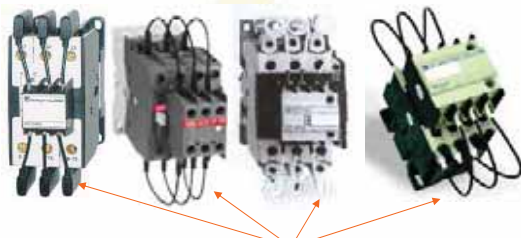


MEANING OF SERVICE MIND

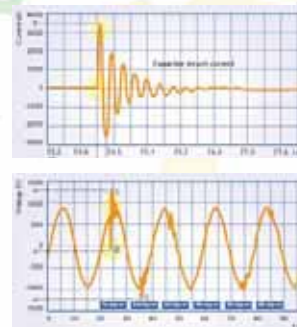
93

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- **Magnetic Contactor** : Damping Resister (ขดลวดความต้านทาน) ที่ต่อเข้ากับขั้วของ Magnetic Contactor จะต้องติดตั้งครบทั้ง 3 เฟส ซึ่งถ้า **Damping Resister** ขาดหรือสูญหายไปจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับ Magnetic Contactor อย่างมาก



ขดลวดความต้านทาน (Damping Resistance)

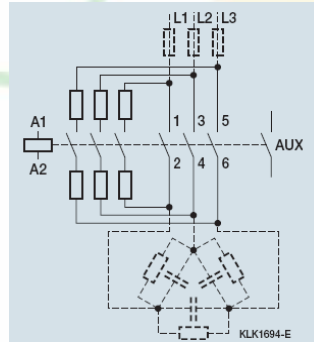
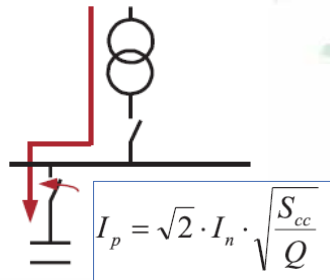


MEANING OF SERVICE MIND

94

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- **Magnetic Contactor** : ถ้า **Damping Resister** ขาดจะเป็นอันตรายอย่างมากในขณะที่ Magnetic Contactor ต้องวงจรใช้งานจ่ายไฟไปยัง Capacitor (อาจจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระชาก **Inrush Current**)



- ออกแบบโดยเฉพาะการสวิตซ์ Capacitor
- จำกัดกระแสพุ่งเข้า **Inrush Current** ที่ไหลผ่านหน้าคอนแทค



MEANING OF SERVICE MIND

95

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

2 Control Equipment

- Tripping Circuit : Shunt Release, Under Voltage Release, Etc
- Closing Circuit : Closing Release
- Push Button
- Key Locked
- PLC
- Relay
- And Ect.



MEANING OF SERVICE MIND

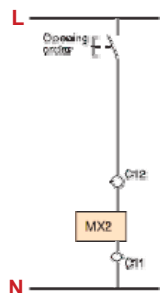
96

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ SHUNT RELEASE

ทำหน้าที่สั่งปลดวงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์เมื่อ **Coil Shunt Trip** ได้รับแรงดันไฟฟ้า

- อุปกรณ์ประกอบสำหรับช่วยปลดวงจรของ ACB
- จะทำงานเมื่อแรงดันอยู่ในช่วง **70 ~ 110%** ของแรงดันพิกัด
- สามารถนำไปต่อกับระบบอื่นเพื่อนำมาสั่งปลดวงจรได้



MEANING OF SERVICE MIND

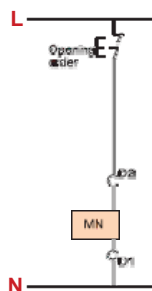
97

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ UNDERVOLTAGE RELEASE

ทำหน้าที่สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกันกับ **Time Delay** ด้วย เนื่องจากถ้าไฟจากการไฟฟ้ากระพริบ เซอร์กิต เบรกเกอร์ ก็ยังคงไม่ปลดวงจร

- อุปกรณ์ประกอบสำหรับช่วยปลดวงจรของ ACB
- จะสั่ง ACB Trip เมื่อแรงดันตกอยู่ในช่วง **35 ~ 70%** ของแรงดันพิกัด
- และจะ Close ACB ได้ เมื่อมีแรงดันตกคร่อม MN **85%** ของแรงดันพิกัด



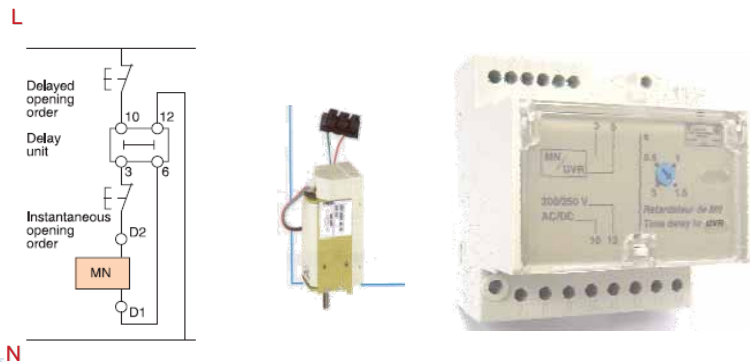
MEANING OF SERVICE MIND

98

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ UNDERVOLTAGE RELEASE

- การเลือกหน่วยเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดการ *Trip* ของ ACB
- โดยทั่วไปมักใช้ *Time Delay* ร่วมกับ *MN* หน่วยเวลาได้ 0.5 ~ 3.0 sec



TIME DELAY FOR UNDER VOLTAGE

99



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ Key Locks

ติดตั้งเพื่อป้องกันการ **ON** เซอร์กิตเบรกเกอร์ ล็อคไว้ในตำแหน่ง **OFF** เท่านั้น **ไม่สามารถล็อคไว้ในตำแหน่ง ON**



100



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3 Signaling Equipment

- Transducer ต่าง ๆ : Watt , Var, Amp, Volt, Hz, Pf and Etc.
- Measurement Instrument : Ammeter , Voltmeter , Frequency Meter , Power Factor Meter , Kilo Watt Meter
- Indicator ต่าง ๆ
- And Ect.

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ASTM B 187/B187M-06 , BS EN 2626 , BS EN 13601 ,
DIN 43271 ,IEC 60468 , JIS H 3140 , มอก. 408 And ETC.



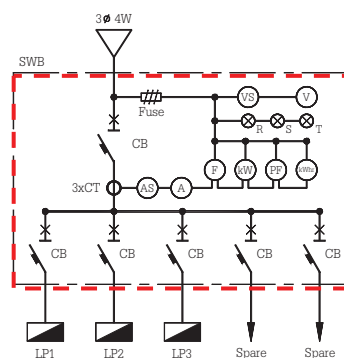
MEANING OF SERVICE MIND

101

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ อุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ

- ค่าต่างๆทางไฟฟ้าจะทำให้เราทราบสภาพการทำงานของ ระบบไฟฟ้า
- บริษัทฯเครื่องวัดส่วนใหญ่มักติดตั้งที่แผงสวิตช์ วัดค่าทางไฟฟ้าสำคัญต่างๆ



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ เครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้สวิตช์บอร์ดทั่วไปคือ

- Volt Meter
- Amp Meter
- kW Meter
- kVAR Meter
- cos ϕ Meter
- Power Factor Controller
- Phase Protection



MEANING OF SERVICE MIND

103

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ Multifunction Measuring Device

- Voltage (V)
- Current (A)
- Apparent Power (kVA)
- Real Power (kW)
- Frequency (Hz)
- Total Harmonic Distortion (THD)



MEANING OF SERVICE MIND

104

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

4 Protection Equipment

■ Protection Relay ต่างๆ

Current Protection Relay
Voltage Protection Relay
And Etc.



MEANING OF SERVICE MIND

105

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ PHASE PROTECTION (27, 59)

Base Voltage (Un) : 400 VAC 50 Hz

Setting Range

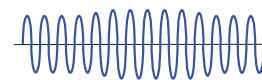
Over Voltage : $U > 0.9 - 1.3 U_n$
(ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ -10% ~ 30% ของ Input Voltage)

Under Voltage : $U < 0.7 - 1.1 U_n$
(ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ -70% ~ 110% ของ Input Voltage)

Differential : 2% ~ 10%

ระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Pickup) ที่กลับเข้ามาในระบบแล้วทำให้ Phase Protection รีเซ็ตตัวเองโดยอัตโนมัติ และพร้อมใช้งานตามปกติ

Time Delay : 0 – 10 s
(ปรับ Time Delay ได้เริ่มที่ 0 ~ 10 วินาที)



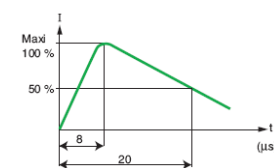
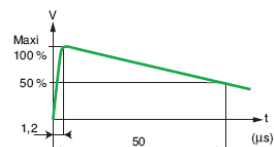
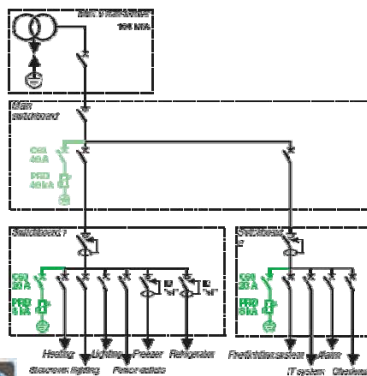
MEANING OF SERVICE MIND

106

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

■ SURGE PROTECTION DEVICE

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันลึกรจากฟ้าผ่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน กระแสฟ้าผ่าและแรงดันลึกรเนื่องจากฟ้าผ่าและการสวิตช์ซิง

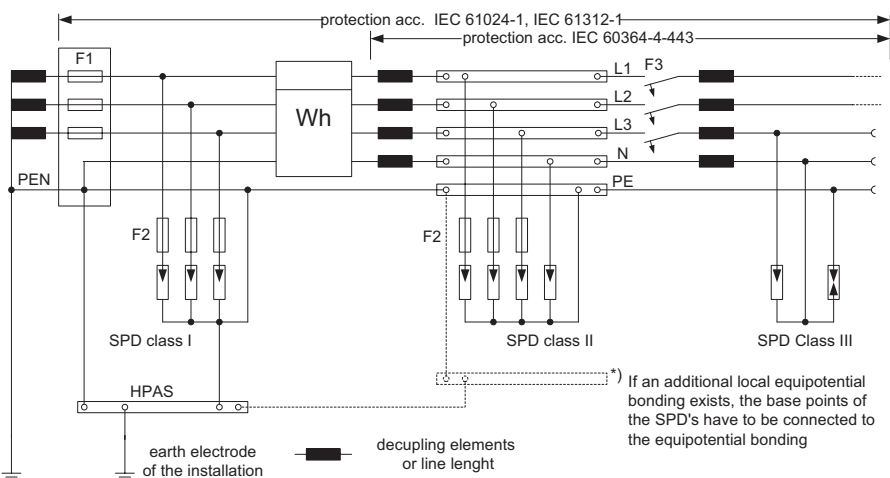


107

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Installation of SPD's in TN-C-S-System

Acc. VDE 0100 T534, IEC 60364-5-53 Ed.2/CDV

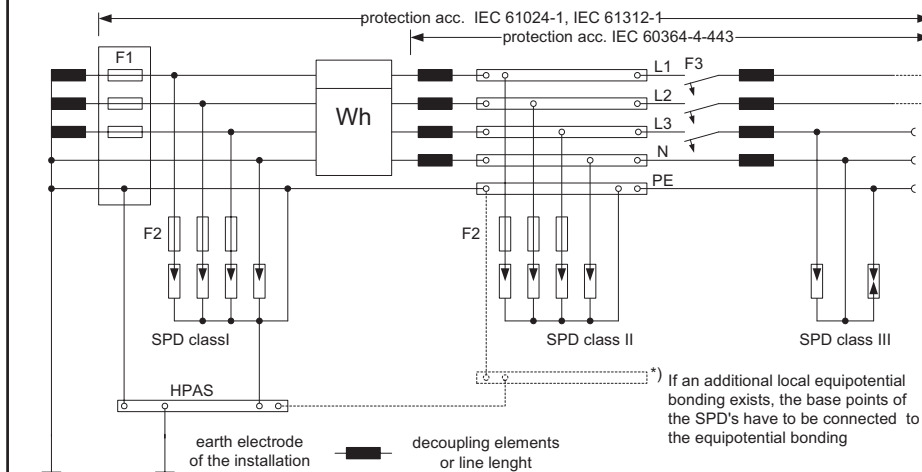


108

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Installation of SPD's in TN-S-System

Acc. VDE 0100 T534, IEC 60364-5-53 Ed.2/CDV

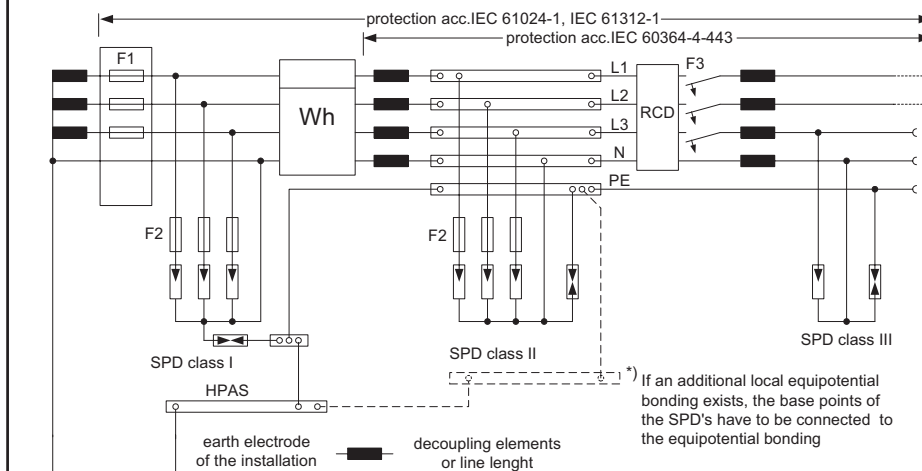


109

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Installation of SPD's in TT-System

Acc. VDE 0100 T534, IEC 60364-5-53 Ed.2/CDV

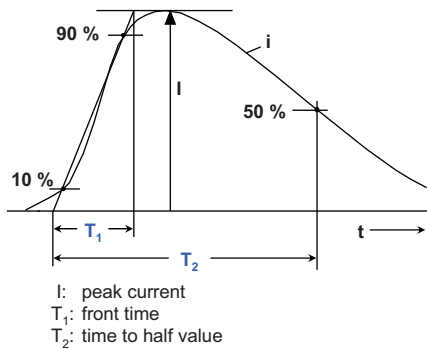


110

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

IEC 61312-1

Lightning current parameters



Current Parameters	Protection level		
	I	II	III – IV
Peak current (kA)	200	150	100
Front time T_1 (μs)	10	10	10
Time to half value T_2 (μs)	350	350	350
Charge of the short duration stroke Q_s (C)	100	75	50
Specific energy W/R (MJ/Ω)	10	5,6	2,5



MEANING OF SERVICE MIND

111

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- 1) SPD1 ทำหน้าที่ดักและกำจัดกระแสฟ้าผ่า (Lightning Current) และ แรงดันเสิร์จ (Surge Voltage)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันชั้นต้น และ ชั้นกลางใช้ติดตั้งที่ Main Distribution Board (MDB) มีลักษณะอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน

1. Arc Quenching spark gap (Arrester Class I/B)
2. Metal Oxide Varistor (Class II/C)

- 2) SPD2 ทำหน้าที่ดักแรงดันเสิร์จที่หลงเหลือจาก SPD1 หรือแรงดันเสิร์จที่เกิดจากการสับปลดวงจรของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าขนาดใหญ่

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันระดับกลางใช้ติดตั้งที่ Sub Distribution Board ลักษณะของอุปกรณ์ ทำจาก Metal Oxide Varistor (MOV)

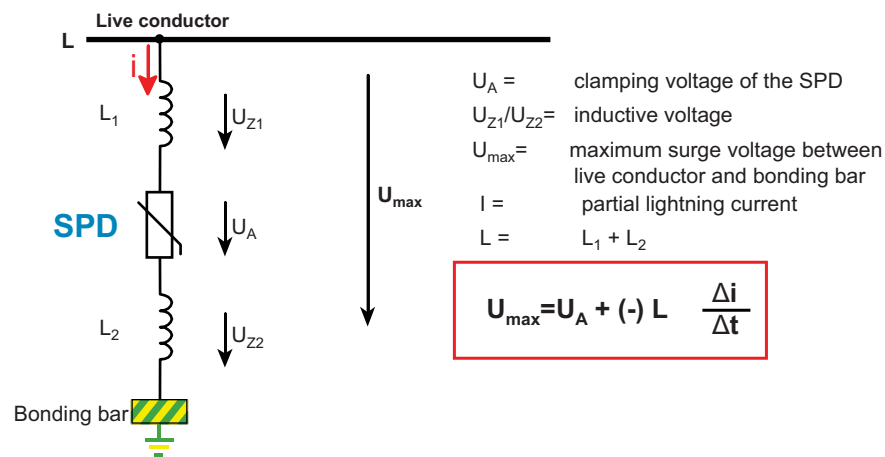


MEANING OF SERVICE MIND

112

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Surge voltage between live conductor and bonding bar (IEC 61312...)



MEANING OF SERVICE MIND

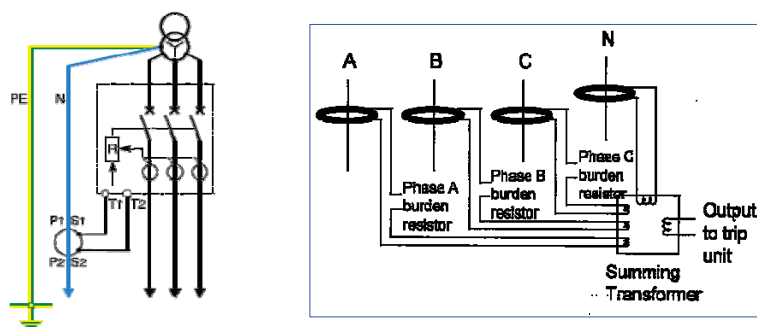
113

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Ground-fault Protection Equipment

1. Residual Sensing

สายแต่ละเส้นจะถูกตรวจวัดกระแสด้วยหม้อแปลงกระแส (CT) โดยเฟส A, B, C จะ ติดตั้งในตัวเบรกเกอร์ ส่วนในสายนิวทรัล จะติดตั้งแยกต่างหาก แล้วเดินสายกลับมาที่ตัวเบรกเกอร์



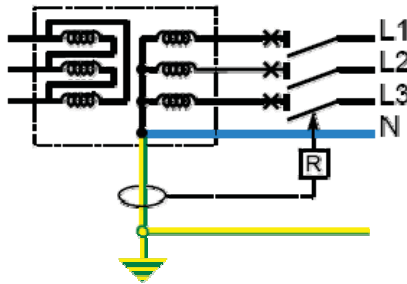
MEANING OF SERVICE MIND

114

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

2. แบบ Source Ground Return

จะติดตั้ง Sensor (CT) เพียงหนึ่งตัวตรวจจับสนกระแส โดยติดตั้งระหว่าง Ground Bar และ Neutral Bar แล้วเดินสายกลับมาที่ตัวเบรกเกอร์



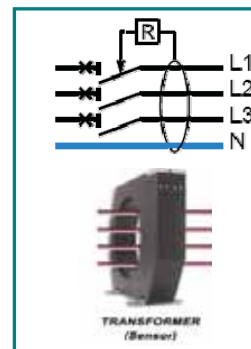
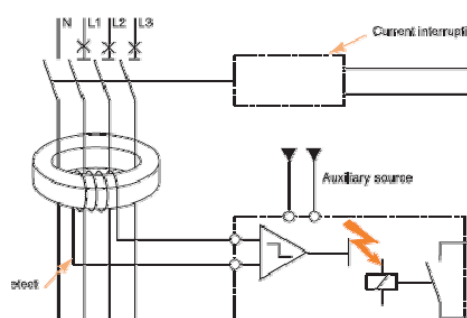
MEANING OF SERVICE MIND

115

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3. แบบ Zero Sequence

จะติดตั้ง Sensor (CT) เพียงตัวเดียวตรวจจับสนกระแสรวมเฟส A, B, C และ N ทั้งหมดโดยติดตั้งด้านล่างของ CB แล้วเดินสายกลับมาที่ตัวเบรกเกอร์



MEANING OF SERVICE MIND

116

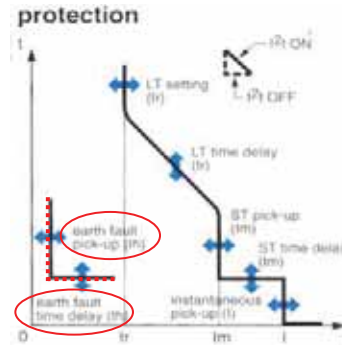
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Ground-fault pickup

จุดที่เบรกเกอร์ เริ่มตรวจจับปริมาณกระแสลัดวงจรลงดิน

Ground-fault delay

ปรับตั้งเวลาในการตัดวงจรของเบรกเกอร์ หลังจากตรวจจับกระแสลัดวงจรลงดินแล้ว



MEANING OF SERVICE MIND

117

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

5 Regulating Equipment



MEANING OF SERVICE MIND

118

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Instrument transformer

ที่ใช้แยกอุปกรณ์วัดกระแส เรียกว่า current transformer

หน้าที่ของ CT

คือ แปลงกระแสสูงค่าหนึ่ง เป็นกระแสอีกค่าหนึ่งที่ต่ำลงตามมาตรฐานกำหนด **rated current** ของขดลวด **secondary** ไว้ที่ **5A** และ **1A** เพื่อเป็นมาตรฐานในการผลิตอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่นำมาต่อเข้ากับ **secondary terminal** กรณีใช้งานกับไฟแรงสูง



MEANING OF SERVICE MIND

119

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ประเภทของ CT ได้เป็นสองชนิดตามการใช้งาน

1. CT ที่ใช้วัดกระแส โดยนำอุปกรณ์ instrument เช่น metering system ต่างๆ คือ energy meter, current indicating meter มาต่อเข้ากับด้าน secondary เรียกว่า metering current transformer
2. CT ที่ใช้กับระบบป้องกัน (protective equipment) เช่น trip coil, relay ซึ่ง เรียกว่า protective current transformer

ประเภทของ CT แบ่งตาม Class

1. Class 1
2. Class 1.5
3. Class 2



MEANING OF SERVICE MIND

120

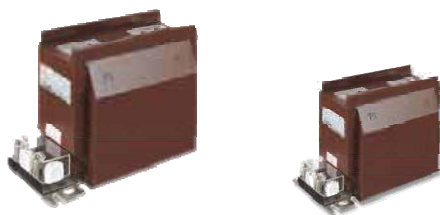
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Instrument transformer

ที่ใช้แยกอุปกรณ์วัดแรงดัน เรียกว่า voltage transformer

หน้าที่ของ VTs

คือ instrument transformer ที่ใช้แปลงแรงดันให้ต่ำลง และมักจะมีค่าแรงดัน ตามมาตรฐานกำหนด เช่น 100, $100/\sqrt{3}$, 115, $115/\sqrt{3}$, 220, $220/\sqrt{3}$, volts เป็นต้น



MEANING OF SERVICE MIND

121

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ประเภทของ ของ VTs แบ่งเป็นสองชนิด

1. Magnetic-type voltage transformer (MVT)

Magnetic-type MVT จะใช้งานที่แรงดันเดียว

2. Capacitive voltage transformer (CVT)

Capacitive voltage transformer มีลักษณะเป็น capacitive divider คือ มี capacitor สองชุดต่ออนุกรมกัน ส่วนล่างจะมีค่า capacitance สูงกว่า ส่วนบน แรงดันที่ tap ออกจาก capacitor ส่วนล่างจะนำไปต่อเข้ากับ intermediate voltage transformer (IVT) ที่เป็น inductive-type เพื่อแปลงแรงดันให้ต่ำลงในระดับเหมาะสมกับอุปกรณ์



MEANING OF SERVICE MIND

122

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

6 Bus Bar

คำว่า บัสบาร์ (BUSBAR) โดยทั่วไปจะหมายถึงจุดรวมที่มีวงจรไฟฟ้าจ่ายเข้าจำนวนน้อยและมีวงจรไฟฟ้าจ่ายออกจำนวนมาก

สถานีไฟฟ้าหรือแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้า ปัจจุบันจะต้องสามารถรับและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมากกระแสไฟฟ้าปริมาณมากจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FORCE) ขึ้นอย่างมหาศาลบัสบาร์ก็เหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ จะต้องมีความสมบูรณ์ทางไฟฟ้า ทางกล ที่ดี และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิที่กำหนดให้



MEANING OF SERVICE MIND

123

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

การเลือกพิกัดของบัสบาร์

■ บัสบาร์ (Busbar)

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : ASTM B 187/B187M-06, BS EN 2626, BS EN 13601, DIN 43671, IEC 60468, JIS H 3140, มอก.308, มอก.408

บัสบาร์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่นำมาใช้งานภายในแผงสวิตช์ หรือบัสเวย์ โดยทองแดงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไม่น้อยกว่า 98% การติดตั้งจะต้องมีการจับยึดที่มั่นคง แข็งแรง ด้วยวัสดุฉนวน หรือบัสบาร์ซีพพอร์ด



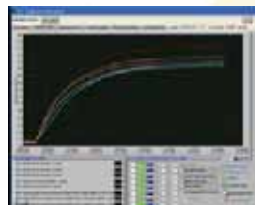
MEANING OF SERVICE MIND

124

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

สรุปผลการทดสอบ Temperature Rise Test

- ▶ บัสบาร์ทองแดง **Conductivity** สูง จะสูญเสียกำลังไฟฟ้าในรูปความร้อนต่ำ
- ▶ บัสบาร์ทองแดง **Conductivity** สูง จะเกิดความร้อนน้อยกว่าบัสบาร์ที่มีค่า **Conductivity** ต่ำ
- ▶ บัสบาร์ทองแดง **Conductivity** สูง จะรองรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าบัสบาร์ที่มีค่า **Conductivity** ต่ำ
- ▶ บัสบาร์ทองแดง **Conductivity** สูง จะทำให้การออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด



MEANING OF SERVICE MIND

125

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

สรุปผลการทดสอบ Short Circuit Test

- ▶ บัสบาร์ทองแดง **Conductivity** สูง จะมีความร้อนน้อยกว่าบัสบาร์ที่มี **Conductivity** ต่ำ เมื่อรับสภาวะ Short Circuit เดียวกัน
- ▶ ความร้อนที่เกิดจากสภาวะ Short Circuit ทำให้ฉนวนยึดบัสบาร์เสียหายได้ง่าย
- ▶ บัสบาร์ที่มี **Conductivity** สูงๆ จะเกิดสภาพอ่อนตัวได้น้อยกว่าบัสบาร์ที่มี **Conductivity** ต่ำๆ
- ▶ การออกแบบตู้สวิตช์บอร์ด จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของทองแดงเป็นพิเศษก่อนที่จะกำหนดขนาดให้เหมาะสมกับการรับสภาวะ Short Circuit



MEANING OF SERVICE MIND

126

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

รูปร่างของบัสบาร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นแบบ **Flat** คือมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่าย, ระบายความร้อนดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ



1. บัสบาร์แบบเปลือย



2. บัสบาร์แบบทาสี



MEANING OF SERVICE MIND

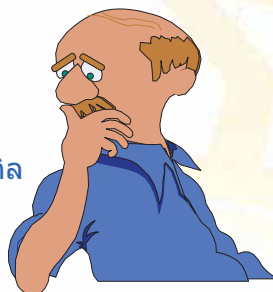
127

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

► Coating Copper : บัสบาร์ฉาบพื้นผิว

โดยทั่วไปบัสบาร์ชนิดนี้ ฉาบบนผิวหน้าสัมผัส **เพื่อป้องกัน Oxidation** เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงๆ หรือใช้ในบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในการใช้งานระยะยาว โดยทั่วไปวิธีการฉาบพื้นผิวมีดังนี้

1. โดยการพ่นสี
2. การเคลือบโดยใช้ดีบุก
3. การเคลือบด้วยเงิน หรืออินเกิล
4. โดยวิธีอื่น ๆ



MEANING OF SERVICE MIND

128

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

➤ ข้อกำหนดในการออกแบบ

- **BS159** : กำหนดอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 50°C เหนืออุณหภูมิโดยรวมเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 35°C และมีอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดไม่เกิน 40°C
- **ANSI C37.20** : ยอมให้อุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 65°C เหนืออุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 40°C โดยที่ขั้วปลายต้องชุบด้วยเงินและยึดด้วยสลัก มิฉะนั้นจะยอมให้อุณหภูมิเพิ่มที่ 30°C
- **IEC60439-1** : กำหนดการออกแบบยอมรับให้อุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 70°C เหนืออุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 40°C



MEANING OF SERVICE MIND

129

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : , DIN 43671,

Copper conductors of rectangular cross-section in indoor installations. Ambient temperature 35 °C. Conductor temperature 65 °C. Conductor width vertical: clearance between conductors equal to conductor thickness; with alternating current, clearance between phases > 0.8 × phase centre-line distance.

Width × thickness	Cross- section	Weight ¹⁾ kg/m	Material ²⁾	Continuous current in A AC up to 60 Hz								Continuous current in A DC and AC 16% Hz							
				painted no. of conductors				bare no. of conductors				painted no. of conductors				bare no. of conductors			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
mm	mm ²	kg/m		I	II	III	III	I	II	III	III	I	II	III	III	I	II	III	III
12 × 5	59.5	0.529	E-Cu F 37	203	345	411		177	312	398		203	345	411		177	312	398	
12 × 10	119.5	1.063	E-Cu F 37	326	605	879		285	553	811		326	605	879		285	553	811	
20 × 5	99.1	0.882	E-Cu F 37	319	560	728		274	500	690		320	562	729		274	502	687	
20 × 10	199	1.77	E-Cu F 30	497	924	1 320		427	825	1 180		499	932	1 300		428	832	1 210	
30 × 5	149	1.33	E-Cu F 37	447	760	944		379	672	896		448	766	950		380	676	897	
30 × 10	299	2.66	E-Cu F 30	676	1 200	1 670		573	1 060	1 480		683	1 230	1 630		579	1 080	1 520	
40 × 5	199	1.77	E-Cu F 37	573	952	1 140		482	836	1 090		576	966	1 160		484	848	1 100	
40 × 10	399	3.55	E-Cu F 30	850	1 470	2 000	2 580	715	1 290	1 770	2 280	865	1 530	2 000		728	1 350	1 880	



MEANING OF SERVICE MIND

130

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : **DIN 43671**,

If there are differences between the actual conditions and the assumed conditions, the value of the continuous current taken from Tables 13-4 to 13-9, 13-11 and 13-12 must be multiplied by the following correction factors (DIN 43670, DIN 43670 Part 2 and DIN 43671):

k_1 correction factor for load capacity variations relating to conductivity,

k_2 correction factor for other air and/or busbar temperatures,

k_3 correction factor for thermal load capacity variations due to differences in layout,

k_4 correction factor for electrical load capacity variations (with alternating current) due to differences in layout,

k_5 correction factor for influences specific to location.

The current-carrying capacity is then

$$I_{\text{cont}} = I_{\text{table}} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5.$$

The load capacity values for three-phase current with a frequency of 16% Hz are the same as for direct current.

For frequencies $f_x > 50$ Hz, the load capacity value are calculated with the formula

$$I_x = I_{50} \sqrt{\frac{50}{f_x}}$$

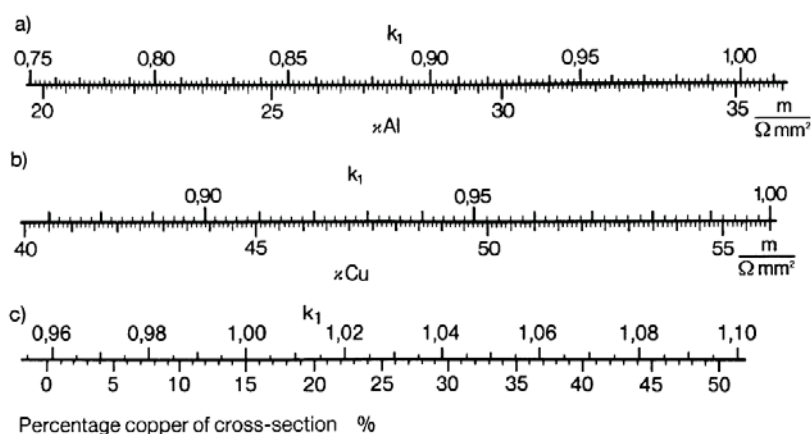


MEANING OF SERVICE MIND

131

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : **DIN 43671**,



MEANING OF SERVICE MIND

132

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : , DIN 43671

Correction factor k_2

for deviations in ambient and/or busbar temperature, see Fig. 13-4.

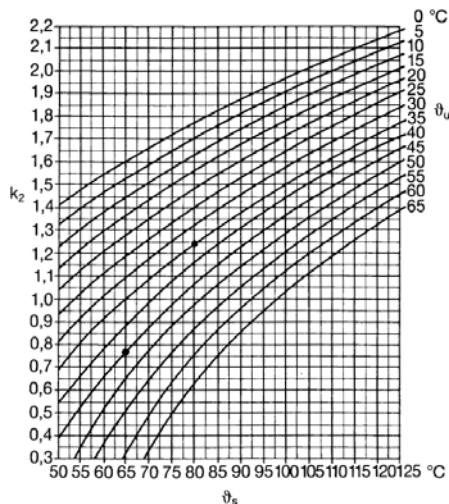


Fig. 13-4

Correction factor k_2 for load capacity variation at ambient temperatures other than 35 °C and/or busbar temperatures other than 65 °C; θ_s busbar temperature, θ_u mean ambient temperature over 24 hours, short-time maximum value 5 K above mean value.



MEANING OF SERVICE MIND

133

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : , DIN 43671

Correction factor k_3 for load capacity reduction with long side (width) of bus conductors in horizontal position or with busbars vertical for more than 2 m for Al = aluminium conductors DIN 43670, Al/Cu = copper-clad aluminium conductors DIN 43670 Part 2, Cu = copper conductors DIN 43671

Number of conductors	Width of busbar mm	Thickness of conductor and clearance mm	Factor k_3 when conductors					
			Al	painted		Al	bare	
			Al	Al/Cu	Cu	Al	Al/Cu	Cu
2 	50...100	5...10	—	0.85	—	—	0.8	—
	50...200	—	0.85	—	0.85	0.8	—	0.8
3 	50...80	5...10	0.85	0.85	0.85	0.8	0.8	0.8
	100		—	0.8	—	—	0.75	—
	100...200		0.8	—	0.8	0.75	—	0.75
4  	up to 100	—	—	0.8	—	—	0.75	—
	160		0.75	—	0.75	0.7	—	0.7
	200		0.7	—	0.7	0.65	—	0.65
2 	up to 200	—	0.95	—	—	0.9	—	—

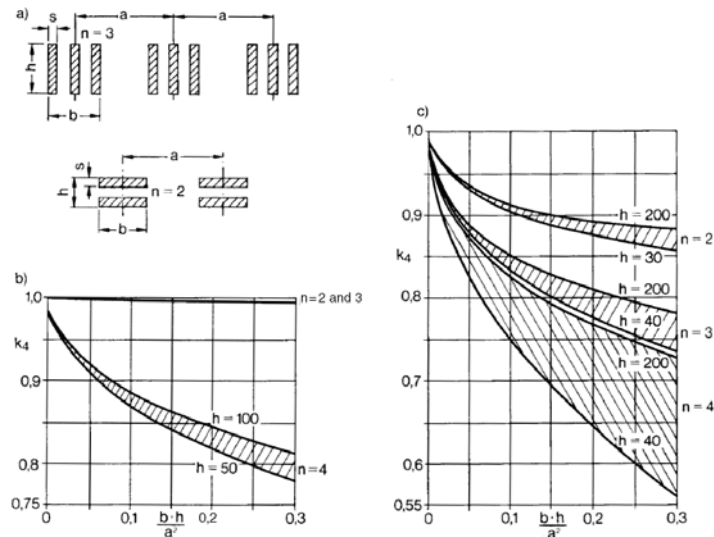


MEANING OF SERVICE MIND

134

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : , DIN 43671



MEANING OF SERVICE MIND

135

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : , DIN 43671

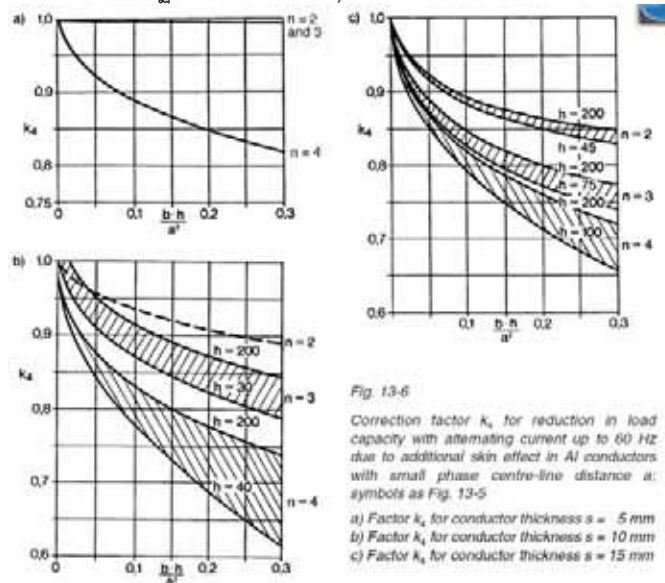


Fig. 13-6

Correction factor k_4 for reduction in load capacity with alternating current up to 60 Hz due to additional skin effect in Al conductors with small phase centre-line distance a ; symbols as Fig. 13-5

- a) Factor k_4 for conductor thickness $s = 5$ mm
- b) Factor k_4 for conductor thickness $s = 10$ mm
- c) Factor k_4 for conductor thickness $s = 15$ mm



MEANING OF SERVICE MIND

136

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Drilled holes for busbar conductors of rectangular cross-section (dimensions in mm)

Shape ¹⁾	Conductor widths 12 to 50			25 to 60			60			80 to 120			160 to 200		
	1	2		2			3			4			6		
Holes for conductor ends (drilling pattern)															
Drilling dimensions	Nominal width b	d	e_1	d	e_1	e_2	e_1	e_2	e_3	e_1	e_2	e_3	e_1	e_2	e_3
	12	5.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	6.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	9.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	11	12.5	11	12.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	11	15	11	15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ The shape coding 1 to 4 and 6 conforms to DIN 46206 Part 2 Flat connections.

²⁾ With conductor widths of 120 mm and above, slots are to be provided in the end of one conductor or composite conductor.
Permitted tolerance for hole-centre distance is ± 0.3 mm.

³⁾ to DIN 43673 Parts 1 and 2



MEANING OF SERVICE MIND

137

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Straight joints					
Angle joints					
T-joints					



MEANING OF SERVICE MIND

138

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานการทดสอบและออกแบบ ที่เกี่ยวข้อง : IEC 60439-1

IP ≤ 42

Section /ph Cross-section /ph	Température ambiante extérieure (°C) Outside ambient temperature (°C)			
	35	40	45	50
1b x 63 x 5 *	850	800	750	700
2b x 63 x 5 *	1500	1450	1400	1300
1b x 100 x 5	1200	1150	1100	1050
1b x 125 x 5	1500	1450	1400	1300
2b x 100 x 5	2150	2050	1900	1850
2b x 125 x 5	2550	2450	2350	2200
3b x 100 x 5	2750	2650	2550	2400
3b x 125 x 5	3250	3100	3000	2800
4b x 100 x 5	3300	3150	3000	2850
4b x 125 x 5	3800	3650	3500	3300
5b x 100 x 5	3600	3450	3300	3150
5b x 125 x 5	4100	3900	3800	3550
2 x 4b x 100 x 5	6000	5800	5550	5250
2 x 5b x 100 x 5	6600	6350	6100	5800

IP 54

Section /ph Cross-section /ph	Température ambiante extérieure (°C) Outside ambient temperature (°C)			
	35	40	45	50
1b x 63 x 5 *	750	700	650	600
2b x 63 x 5 *	1250	1200	1150	1100
1b x 100 x 5	1100	1050	1000	950
1b x 125 x 5	1350	1300	1250	1200
2b x 100 x 5	1900	1800	1750	1650
2b x 125 x 5	2300	2200	2100	2000
3b x 100 x 5	2500	2400	2300	2150
3b x 125 x 5	2850	2700	2600	2450
4b x 100 x 5	3000	2900	2750	2600
4b x 125 x 5	3500	3350	3200	3000
5b x 100 x 5	3300	3150	3000	2800
5b x 125 x 5	3800	3650	3450	3300
2 x 4b x 100 x 5	5200	5000	4800	4500
2 x 5b x 100 x 5	5800	5600	5300	5100



MEANING OF SERVICE MIND

139

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตารางบัสบาร์ตามมาตรฐานการทดสอบและออกแบบ ที่เกี่ยวข้อง : IEC 60439-1

Values data for copper tin

P ≤ 42

Section /ph Cross-section /ph	Température ambiante extérieure (°C) Outside ambient temperature (°C)			
	35	40	45	50
1b x 63 x 5 *	800	750	700	650
2b x 63 x 5 *	1400	1350	1300	1200
1b x 100 x 5	1150	1100	1050	1000
1b x 125 x 5	1400	1350	1300	1250
2b x 100 x 5	2000	1900	1850	1750
2b x 125 x 5	2450	2350	2250	2100
3b x 100 x 5	2600	2500	2400	2250
3b x 125 x 5	3000	2900	2750	2600
4b x 100 x 5	3050	2900	2800	2650
4b x 125 x 5	3500	3350	3200	3050
5b x 100 x 5	3300	3150	3000	2850
5b x 125 x 5	3800	3650	3500	3300
2 x 4b x 100 x 5	5600	5400	5150	4900
2 x 5b x 100 x 5	6150	5900	5700	5350

IP 54

Section /ph Cross-section /ph	Température ambiante extérieure (°C) Outside ambient temperature (°C)			
	35	40	45	50
1b x 63 x 5 *	650	600	550	500
2b x 63 x 5 *	1150	1100	1050	1000
1b x 100 x 5	1000	950	900	850
1b x 125 x 5	1300	1200	1150	1100
2b x 100 x 5	1800	1750	1650	1600
2b x 125 x 5	2150	2050	2000	1850
3b x 100 x 5	2300	2200	2100	2000
3b x 125 x 5	2650	2550	2450	2300
4b x 100 x 5	2850	2700	2600	2500
4b x 125 x 5	3100	3000	2850	2700
5b x 100 x 5	2900	2800	2650	2500
5b x 125 x 5	3450	3300	3150	3000
2 x 4b x 100 x 5	4850	4650	4450	4250
2 x 5b x 100 x 5	5400	5200	5000	4700

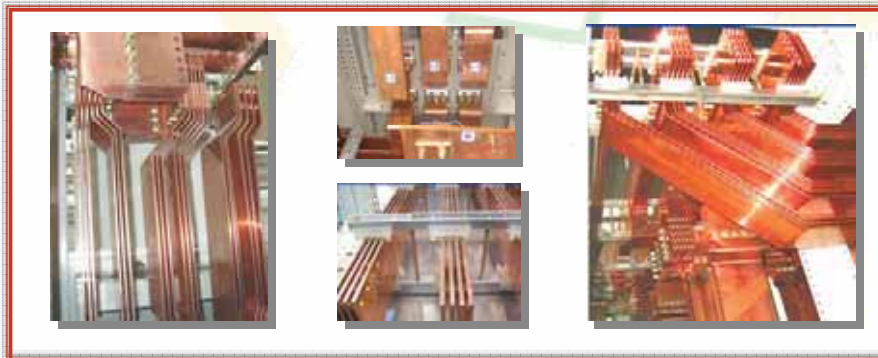


MEANING OF SERVICE MIND

140

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการนำพลังงานไฟฟ้าปริมาณมากๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
- บัสบาร์ทำหน้าที่คล้ายสายไฟฟ้าแต่มีความคล่องตัว สูง กว่า เพราะสามารถต่อแยก (Tap) ออกไปใช้งานได้ตลอด ความยาว



MEANING OF SERVICE MIND

141

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

➤ Rated Diversity Factor

ตัวประกอบไดเวอร์ซิตี แฟคเตอร์ของตู้ไฟฟ้าหรือตู้ไฟฟ้าที่มีวงจรหลักหลายวงจร หมายถึงอัตราส่วนระหว่างผลรวมสูงสุดของกระแสไฟฟ้าที่คาดไว้ในวงจรหลักกับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของวงจรหลักทั้งหมดในตู้โดยต้องนำค่านี้มาใช้ในการทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิด้วย (Temperature Rise Limited)

Table 1 – Values of rated diversity factor

Number of main circuits	Rated diversity factor
2 and 3	0,9
4 and 5	0,8
6 to 9 inclusive	0,7
10 (and above)	0,6



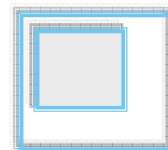
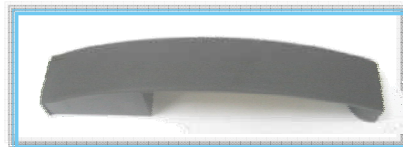
MEANING OF SERVICE MIND

142

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

7. Accessories

- Handle , Rotary Handle
- Rear Connection
- Cable
- Hinge
- Ect.

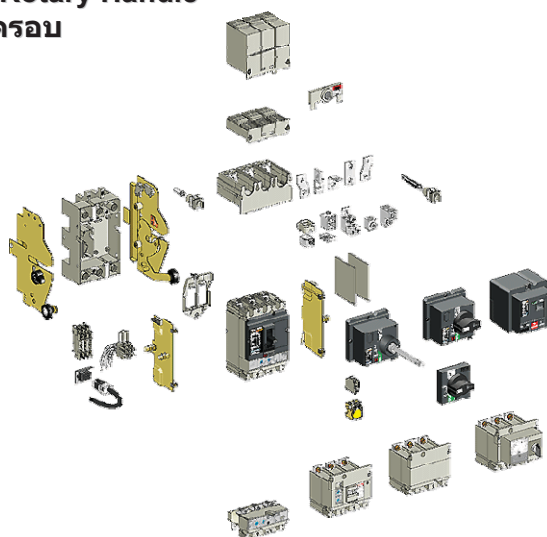


143

MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- Handle , Rotary Handle
- หน้ากากครอบ



144

MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Nut , Bolt , Washer



145



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Design of bolted joints in busbar conductors

	Indoor	Indoor and outdoor	
Bolt			
Strength class	8.8 or higher to DIN 267 Part 1	8.8 or higher to DIN 267 Part 1	A2-70 or A4-70 to DIN ISO 3506
Corrosion protection	A2G, A4G (gal Zn) B2G, B4G (gal Cd) to DIN ISO 4042	tZn (hot galva- nized) to DIN 267 Part 10	—
Nut			
Strength class	8 or higher to DIN ISO 898 Part 2	8.8 or higher to DIN ISO 898 Part 1	A2-70, A4-70, A2-80 or A4-80 to DIN ISO 3506
Corrosion protection	A2G, A4G (gal Zn) B2G, B4G (gal Cd) to DIN ISO 4042	tZn (hot galva- nized) to DIN 267 Part 10	—

146



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตัวสวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Spring element			
Spring washer ¹⁾		to DIN 6796 corrosion-protected	to DIN 6796
Lubricant			
on thread and head contact face		oil or grease	on MoS ₂ base
Recommended	M 4	1.5	2
nominal	M 5	2.5	3
torque	M 6	4.5	5.5
N · m	M 8	10	15
on thread	M 10	20	30
	M 12	40	60
	M 16	80	120

1) Other spring elements capable of maintaining the required contact pressure may be used. Flat washers may also be needed.



MEANING OF SERVICE MIND

147

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตัวสวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Conditions for calculating nominal torques

		Indoor	Indoor and outdoor
Bolt, nut, surface		gal Zn, gal Cd	tZn A2-70, A4-70
Lubricant		Oil or grease	on MoS ₂ base
Total friction coefficient μ_{tot} from		0.05	0.105
to		0.12	0.15
			0.13
			0.21
Tread	Engaged length (mm)	Minimum contact force obtained with nominal torque kN as Table 13-20	
		kN	kN
M 4	4 to 8	1.55	1.40
M 5	4 to 12	2.15	1.55
M 6	4 to 18	3.20	2.60
M 8	4 to 60	4.15	3.95
M 10	6 to 60	6.15	5.30
M 12	10 to 120	12.6	15.1
M 16	10 to 120	20.1	19.3



MEANING OF SERVICE MIND

148

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Selector Switch

Control Fuse

Support

Insulation Support



MEANING OF SERVICE MIND

149

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

INSULATING SCREEN

Material Example:

Material: POLYCARBONATE F 2000 plate

Supplier: General Electric

- Self-extinguishing according to: DIN 53479 standards
- Specific mass: 1.24 g / cm³
- Water absorption after 24h of immersion: 0.15 %
- Bending temperature under load of 1.82N/mm²: 138°C
- Thermal conductivity W/m°C: 0.20
- Bending strength at elastic limit: 100 N/mm²
- Breaking elongation: 80%
- Incandescent wire test at 960° (IEC 695.2.1): conform
- Sourcing: F 2000



MEANING OF SERVICE MIND

150

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

BUSBARS SUPPORT MATERIAL

Characteristics:

• Water absorption after 24h (4mm thickness)	2%
• Density	1.42 g/cm ³
• Temperature index	105°C
• Tracking resistance:	500 V
• Arc resistance	120s
• Breaking stress, deflection	10 daN/mm ²
• Breaking stress, compression	22 daN/mm ²
• Sourcing:	KM 190 Permalite type



3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.4 พิกัดของตู้สวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์ (Rated)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของระบบ

พิกัดกระแสลัดวงจร

พิกัดกระแสของแผงสวิตช์



3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

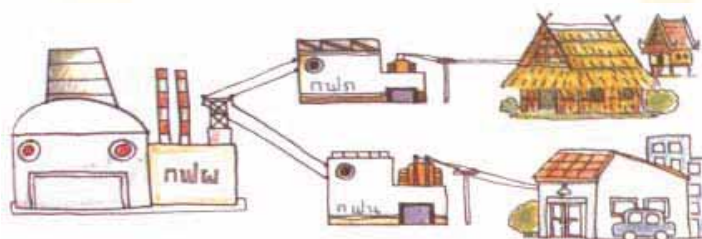
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของระบบ

การไฟฟ้านครหลวง MEA

- ใช้พิกัดแรงดันต่ำของหม้อแปลงจำหน่าย คือ 416/240V 3 เฟส 4 สาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

- ใช้พิกัดแรงดันต่ำของหม้อแปลงจำหน่าย คือ 400/230V 3 เฟส 4 สาย



MEANING OF SERVICE MIND

153

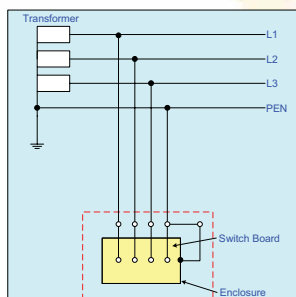
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ TN

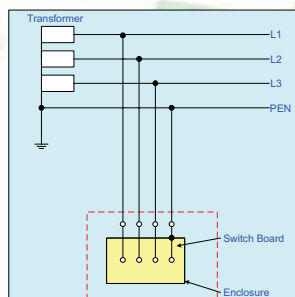
เป็นระบบแรงต่ำที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า (หม้อแปลง) มีการต่อลงดินจุดเดียว หรือมากกว่าหนึ่งจุด และเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อกับตัวนำ PE (Protection Earth)

IEC 60984

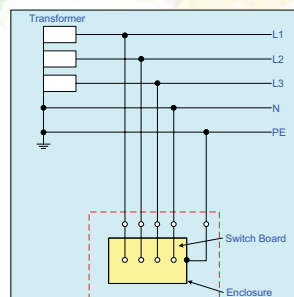
System earthing arrangements (IT, TT or TN).



ระบบ TN - S



ระบบ TN - C



ระบบ TN - CS



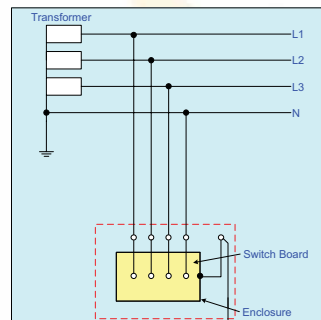
MEANING OF SERVICE MIND

154

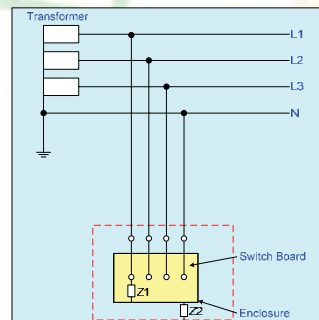
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ TT

เป็นระบบไฟฟ้าต่อเปลือกโลหะของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าลงดินโดยตรง โดยที่ไม่เชื่อมต่อกับสาย Neutral ของการไฟฟ้า



ระบบ TN - T



ระบบที่เปลือกอุปกรณ์ไม่ต่อลงดิน

155



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- Rated Insulation Voltage : U_i

$$U_i = 1000 \text{ VAC}$$

$$U_i = 690 \text{ or } 750 \text{ VAC}$$

Rated Insulation Voltage : U_i คือระดับแรงดันสูงสุดที่ฉนวนของอุปกรณ์

สามารถทนได้ในสภาวะของ การเกิดแรงดันเกิน (Over voltage)

Rated 1 mn power frequency withstand voltage (50Hz, 1mn)

เกิดจากปัจจัยภายในอุปกรณ์เช่น Transient

โดยต้องไม่เกินแรงดันฟ้าฉนวนที่กำหนด ทั้งนี้ค่าแรงดันไฟฟ้า

ใช้งานของวงจรใด ๆ ต้องสูงไม่เกิน 110% ของแรงดันไฟฟ้าฉนวน

ที่กำหนดแม้เพียงชั่วคราว



MEANING OF SERVICE MIND

156

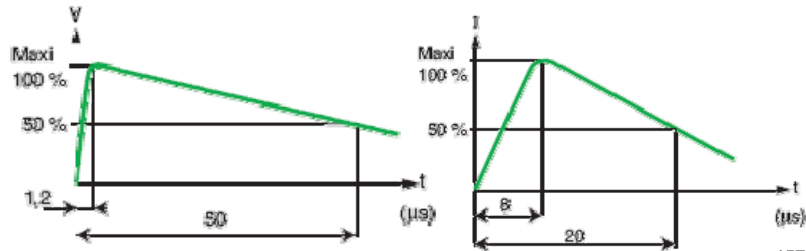
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Rated Impulse Withstand Voltage :Uimp

$$U_i = 1000\text{VAC} / U_{\text{imp}} = 12 \text{ kVAC}$$

$$U_i = 750 \text{ VAC} / U_{\text{imp}} 8\text{kVAC}$$

หมายถึง ค่ายอดของแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่มีรูปแบบและสภาพชั่วที่กำหนด ซึ่งวงจรตู้ไฟฟ้าสามารถทนได้โดยไม่ล้มเหลวในภาวะการทดสอบที่ระบุและซึ่งใช้ในการอ้างอิงระยะในอากาศ โดยค่าแรงดันดังกล่าวต้องมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ที่เกิดขึ้นในระบบตู้ไฟฟ้าต่อไป

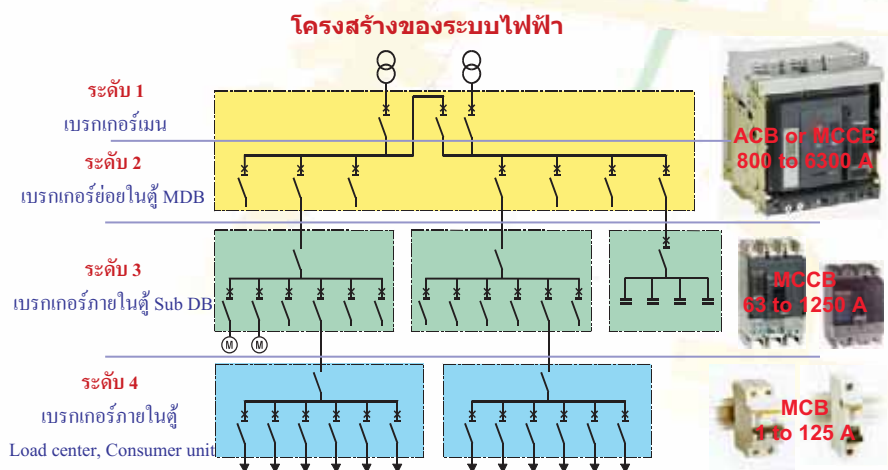


MEANING OF SERVICE MIND

157

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

พิภพกระแสของแผงสวิตช์

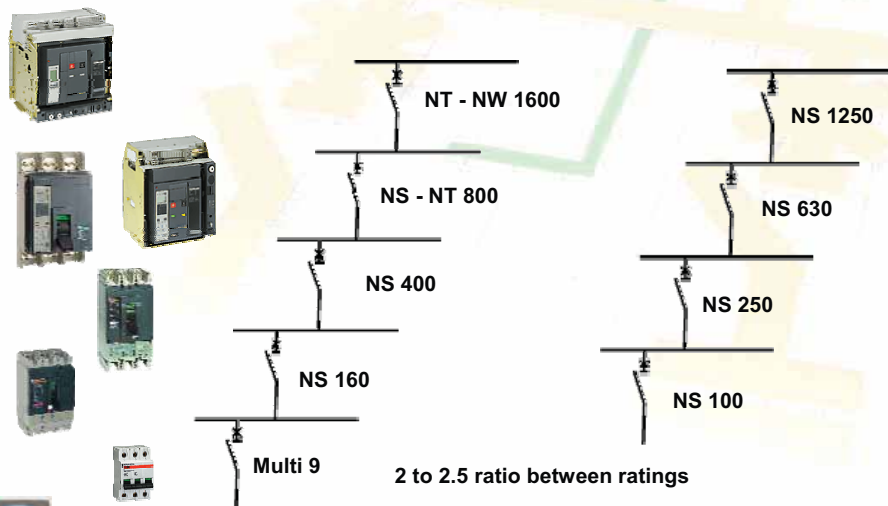


MEANING OF SERVICE MIND

158

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Total discrimination between all products



159

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

พิกัดกระแสลัดวงจรของแผงสวิตช์บอร์ด

- Rated Short – time Withstand Current : I_{cw}

คือกระแสลัดวงจร (RMS) ที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทนได้ ในช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่งที่กำหนดของวงจรตู้ไฟฟ้า ซึ่งวงจรไฟฟ้าของตู้รับได้โดยไม่เกิดความเสียหายในภาวการณ์ทดสอบเป็นเวลา 1 วินาที หรือนอกเหนือจากผู้ประกอบตู้จะระบุเป็นอย่างอื่น เช่น

6.3 KA , 8 KA , 10KA , 12.5 KA , 16 KA , 20 KA , 25 KA ,
31.5 KA , 40 KA , 50 KA , 63 KA , 80 KA , 100 KA

กรณีทีระยะเวลาสั้นกว่า 1 วินาที ต้องแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทนได้และระยะเวลาเช่น 0.2s , 0.3s ,0.5s and Etc.

160

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- Rated Peak Short Withstand Current : I_{pk}

คือกระแสลัดวงจรสูงสุด (คลื่นลูกแรก) ที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทนได้ในระยะเวลา ที่กำหนดมีค่าเท่ากับ 2.5 เท่าของ Rated short-withstand current

- Rated Fuse Short Circuit Current: I_{cf}

คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ฟิวส์ที่กำหนดของวงจรตู้เมื่ออุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าเป็นฟิวส์ ตามมาตรฐาน IEC60269



MEANING OF SERVICE MIND

161

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.5 รูปแบบการแบ่งกันของตู้สวิตช์บอร์ด (FORM)

Form ตู้ตามมาตรฐาน IEC 60439-1

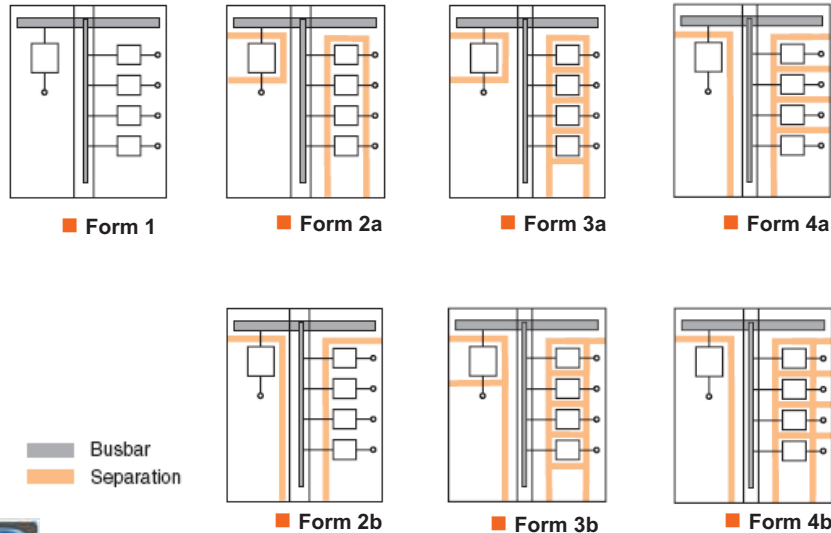


MEANING OF SERVICE MIND

162

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

CONCLUSION FORM

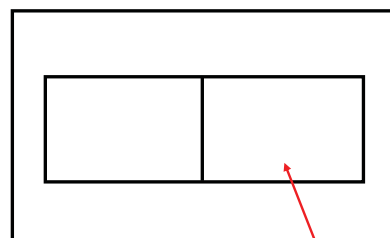


163

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form ตู้

คือคุณลักษณะหรือรูปแบบการแบ่งกันแยกส่วนที่มีไฟฟ้า (Live Part) หรือส่วนที่เป็นอันตราย โดยการใช้ **Partitions** กันแยกระหว่างอุปกรณ์หลักออกอย่างชัดเจน



Enclosure

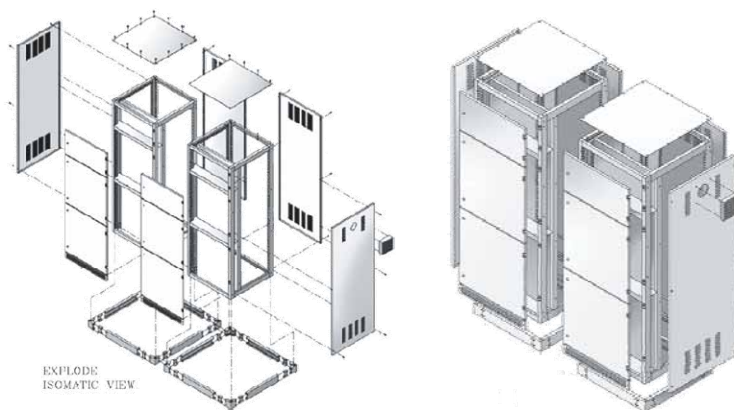
Internal Separation

164

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Partition

คือส่วนของ Metal-enclosed switchgear and controlgear ที่แยกส่วนต่างๆของตู้ออกจากกันโดย **Partition** ต้องเป็นวัสดุที่เป็น **โลหะ หรือ อโลหะ** เพื่อกันส่วนต่างๆของตู้ออกจากส่วนที่มีไฟฟ้า



MEANING OF SERVICE MIND

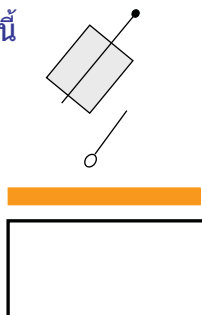
165

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

From จะมีคุณสมบัติในการลดโอกาสการเกิดความผิดปกติ (**Fault**) อีกทั้งยังเป็นการจำกัดขอบเขต (**Limit Fault**) ที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามไปยังช่องอื่นๆได้ภายในตู้สวิตช์บอร์ด

การแยกส่วนภายในตู้จะพิจารณา ดังนี้

- อุปกรณ์หลัก
- Terminal
- บัสบาร์
- Enclosure

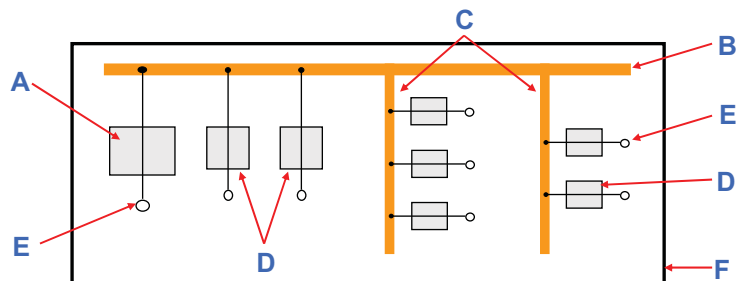


MEANING OF SERVICE MIND

166

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

รูปแบบ - การแยกส่วนภายในตู้



- A : ส่วนไฟเข้า CB MAIN (Incoming Unit)
 B : บัสบาร์หลัก (Main Busbar)
 C : บัสบาร์ย่อย (Distribution Busbar)
 D : ส่วนไฟออก BRANCH CB (Outgoing Unit)
 E : ขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor)
 F : Enclosure



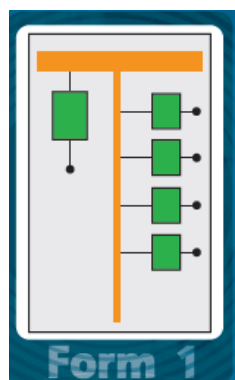
MEANING OF SERVICE MIND

167

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 1

ภายในตู้สวิตช์บอร์ดจะไม่มีกั้นช่องแบ่งแยกบัสบาร์ออกจากอุปกรณ์และขั้วต่อสายตัวนำภายนอกออกจากกัน



ด้านหน้า



ด้านใน



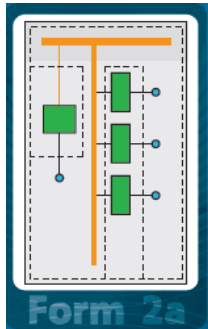
MEANING OF SERVICE MIND

168

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 2a

มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่สำหรับขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) จะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับบัสบาร์



ด้านหน้า



ด้านใน



ด้านหลัง

169

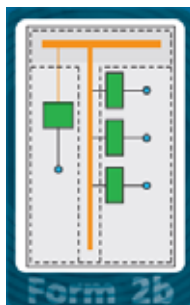


MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 2b

มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องของบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) แต่อุปกรณ์และขั้วต่อสายจะอยู่ภายในช่องเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งกัน



ด้านหน้า



ด้านใน



ด้านหลัง

170

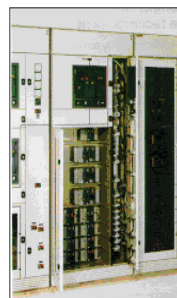
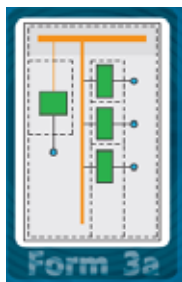


MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 3a

- มี **Partition** กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)
- มี **Partition** กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี **Partition** กั้นแยกข้อต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่จะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับบัสบาร์



ด้านหน้า

ด้านใน

ด้านหลัง 171

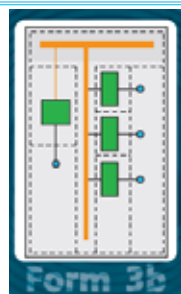


MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 3b

- มี **Partition** กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)
- มี **Partition** กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี **Partition** กั้นแยกข้อต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ข้อต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกัน



ด้านหน้า

ด้านใน

ด้านหลัง 172

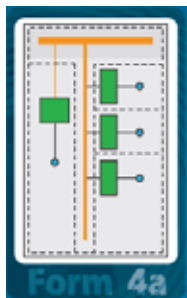


MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 4a

- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี Partition กั้นแยกข้อต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์ แต่ข้อต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับอุปกรณ์



ด้านหน้า



ด้านใน



ด้านหลัง

173

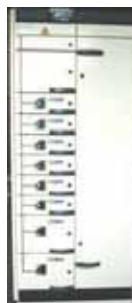
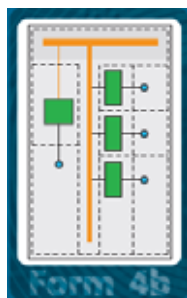


MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Form 4b

- มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์
- มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
- มี Partition กั้นแยกข้อต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และแยก Feeder ออกจากกันอย่างชัดเจน



ด้านหน้า



ด้านใน



ด้านหลัง

174



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.6 ระดับการป้องกัน (IP)

ตามมาตรฐาน DIN 40050 / 1980 และ IEC 60529 **JIS -C-0920**

ความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการสัมผัสส่วนที่มีไฟไม่ว่าโดยตรง หรือสอดวัตถุเข้าไป รวมทั้งป้องกันความเสียหายจากของเหลวที่เข้าไปในตัวเครื่องอีกด้วย รายละเอียดของการป้องกันจะแทนด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลังอักษร IP เรียกสั้นๆ ว่ารหัส IP



MEANING OF SERVICE MIND

175

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Degree of Protection and Internal Separation

- ความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

IPXX

First digit access to hazardous parts and ingress of solid foreign objects
(**X** ตัวเลขหลักแรกบ่งชี้ถึงระดับการป้องกันชั้นส่วนจากภายนอกเข้าถึงส่วนอันตรายภายในตู้ไฟฟ้า)



MEANING OF SERVICE MIND

176

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

- ความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

IPXX

Second Digit Entry of water (X ตัวเลขหลักที่สองบ่งชี้ถึงระดับการป้องกันน้ำหรือของเหลวเข้าไปในตู้ไฟฟ้า)



MEANING OF SERVICE MIND

177

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ความหมายตัวเลขกำกับระดับการป้องกันหลังสัญลักษณ์ IP

ตัวเลขตัวที่ 1 ป้องกันของแข็ง		ตัวเลขตัวที่ 2 ป้องกันของเหลว	
เลข	ระดับการป้องกัน	เลข	ระดับการป้องกัน
0	ไม่มีการป้องกัน	0	ไม่มีการป้องกัน
1	ป้องกันวัตถุใหญ่กว่า 50mm.	1	ป้องกันหยดเฉพาะในแนวดิ่ง
2	ป้องกันวัตถุใหญ่กว่า 12mm.	2	ป้องกันหยดและน้ำสาดท่ามมุมไม่เกิน 15 องศาแนวดิ่ง
3	ป้องกันวัตถุใหญ่กว่า 2.5mm.	3	ป้องกันหยดและน้ำสาดท่ามมุมไม่เกิน 60 องศาแนวดิ่ง
4	ป้องกันวัตถุใหญ่กว่า 1 mm.	4	ป้องกันน้ำสาดเข้าทุกทิศทาง
5	ป้องกันฝุ่น	5	ป้องกันน้ำฉีดเข้าทุกทิศทาง
6	ผนึกกันฝุ่น	6	ป้องกันน้ำฉีดเข้าอย่างแรงทุกทิศทาง แบบมีแรงดัน
		7	ป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว
		8	ป้องกันน้ำเมื่อใช้งานอยู่ใต้น้ำ



MEANING OF SERVICE MIND

178

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

3.7 พื้นที่การติดตั้ง และห้องควบคุม



ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน

- ☛ สำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ☛ สำหรับตรวจสอบ
- ☛ บำรุงรักษาขณะมีไฟ

ลักษณะของพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน

- ☛ ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างเพียงพอ
- ☛ ปฏิบัติงานได้สะดวก
- ☛ ปลอดภัย



MEANING OF SERVICE MIND

179

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

การตรวจสอบที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน

- ส่วนของพื้นที่ว่าง(Working Space)
- ส่วนของทางเข้าออกไปยังบริเวณ
- ความสูง ความกว้างของพื้นที่ว่าง
- แสงสว่าง
- ความลึกของพื้นที่ว่าง

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 51 ข้อ 1.102) ต่อมา ข.

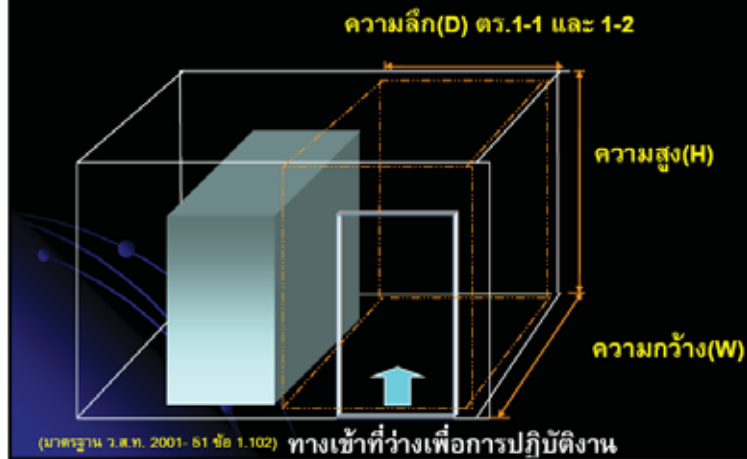


MEANING OF SERVICE MIND

180

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบริษัทไฟฟ้า



181



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ความสูงของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน(Head Room)



182



MEANING OF SERVICE MIND

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ที่ว่างส่วนบนแผงสวิตช์ต้องอยู่ห่างจากเพดาน ?

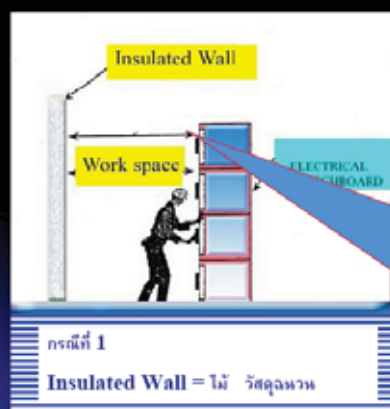


ข้อ 1.102.5 หน้า 1-19

183

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

กรณีที่ 1 ความลึกของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน



(มาตรฐาน ว.ศ.ท. 2001- 61 ข้อ 1.102)

ระบบแรงดันไม่เกิน 150 V.

ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

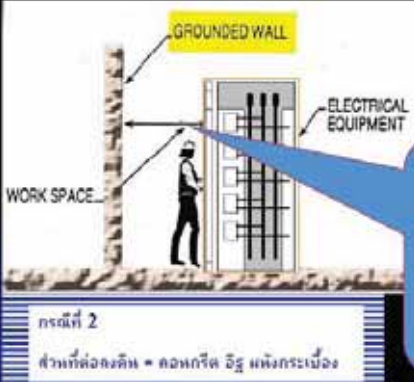
ระบบแรงดันไม่เกิน 600 V.

ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

184

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

กรณีที่ 2 ความลึกของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน



ระบบแรงดันไม่เกิน 150 V.
ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

ระบบแรงดันไม่เกิน 600 V.
ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร

กรณีที่ 2
ส่วนที่ห่อคลุมดิน = คอนกรีต อิฐ หินกระเบื้อง

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 51 ข้อ 1.102)

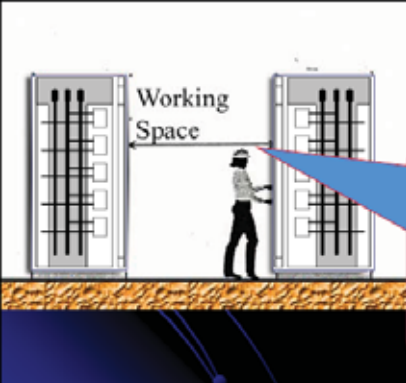
SEFA

MEANING OF SERVICE MIND

185

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคา ตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

กรณีที่ 3 ความลึกของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน



ระบบแรงดันไม่เกิน 150 V.
ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร

ระบบแรงดันไม่เกิน 600 V.
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001- 51 ข้อ 1.102)

SEFA

MEANING OF SERVICE MIND

186

4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

Turn-Key Contract

สัญญางานที่รวมการออกแบบ การจัดหาวัสดุ การก่อสร้าง(ติดตั้ง) และการทดสอบ เข้าไว้ด้วยกัน

Contract for design, supply construction and commissioning of a plant or facility.

เหมารวม (Lump Sum)

ราคารวมยอดของงานหรือสินค้า ซึ่งครอบคลุมตามข้อกำหนดและรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้

Single total price for work or product covered by agreed specifications or drawings.



MEANING OF SERVICE MIND

187

4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตัวอย่างที่ 1

งานประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด
การเลือกอุปกรณ์



MEANING OF SERVICE MIND

188

4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

การคำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)

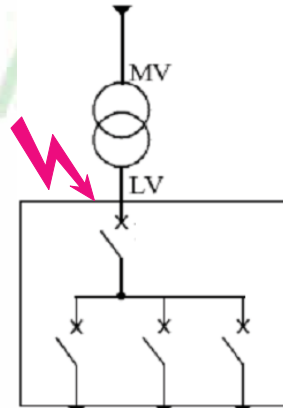
Ex หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA Short Circuit Impedance 6%
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 400 / 230 VAC 50 Hz

- คำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (I_{sc})

$$I_{sc} = \frac{1000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.06} = 24.056 \text{ kA}$$

$$\text{SafetyFactor} = 1.25 \times 24.056$$

$$\therefore I_{sc} = 30.070 \text{ kA}$$



ดังนั้น เลือกติดตั้ง Main Circuit Breaker ขนาดกระแส
ลัดวงจรไม่น้อยกว่า **30.070 kA**



MEANING OF SERVICE MIND

189

4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

การเลือกขนาด Circuit Breaker

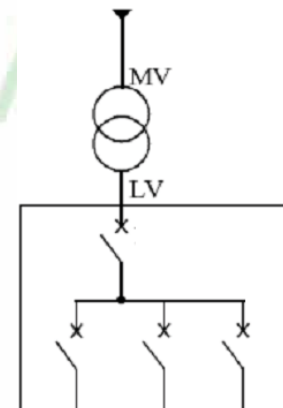
Ex หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA Short Circuit Impedance 6%
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 400 / 230 VAC 50 Hz

- คำนวณกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

$$I = \frac{1000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 1,443.37 \text{ A}$$

$$\text{SafetyFactor} = 1.25 \times 1,443.37$$

$$\therefore I = 1,804.21 \text{ A}$$



ดังนั้น เลือกติดตั้ง Main Circuit Breaker ขนาดกระแส
เฟรม (In) ไม่น้อยกว่า **1,804.21 A (In = 2,000 A)**



MEANING OF SERVICE MIND

190

4. ตัวอย่างการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ตัวอย่างตารางการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด

ตัวอย่างตารางการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด 1

ตัวอย่างตารางการประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด 2



MEANING OF SERVICE MIND

191

Q

uestions & Answers



MEANING OF SERVICE MIND

192

CONTACT US

Siwanattakul CHAIYASON

Design & development Manager

E-mail : siwanattakul@asefa.co.th

Tel: +66 2818 2233 Ext.415,416

Withaya Theerasart

Asst. Quality Control Manager

Mobile : 086 – 379 – 8071

Office : 02 – 818 – 2233 : 604

E-mail : withaya@asefa.co.th



ASEFA CO.,LTD.

138 Moo 4 Suksawat Rd. Ratburana
Bangkok 10140 Thailand



MEANING OF SERVICE MIND

193

Thank You



บริษัท อาชีฟา จำกัด

ASEFA CO.,LTD.



MEANING OF SERVICE MIND

194